CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

12° Congresso Nacional de Profissionais
Vitória/ES · outubro de 2025

RELATÓRIO TÉCNICO

PROPOSTAS NACIONAIS SISTEMATIZADAS × INDICADORES

As PNS do 12° CNP à luz do **INFRA-BR**, do **IPS Brasil** e da **Agenda 2030**

Para cada proposta aprovada no 12º CNP, este relatório identifica quais indicadores do INFRA-BR 2026 e do IPS Brasil 2024 ela pode mover, com que intensidade, e a quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ela se vincula. O objetivo é apoiar o encaminhamento das propostas a gestores públicos e a integração do CNP com o INFRA-BR.

Fontes: Caderno de Propostas Aprovadas do 12º CNP · INFRA-BR 2026 (Relatório Executivo) · IPS Brasil 2024 · Agenda 2030 (ONU)

Elaborado em outubro de 2026

SUMÁRIO

Conteúdo

1. Contexto: do CNP ao INFRA-BR
2. Síntese
3. As 18 PNS com potencial alto nos dois índices
4. Método
5. INFRA-BR 2026: dimensões e indicadores
6. IPS Brasil 2024: componentes e indicadores
7. ODS correlatas
8. Leitura por componente e indicador (dados por UF)
9. Recorte territorial
10. Ficha das 55 PNS
11. Lacunas de medição e recomendações
12. O que vem por aí: INFRA-BR municipal
13. Anexo A: cobertura de todos os indicadores do INFRA-BR
14. Anexo B: cobertura dos indicadores do IPS Brasil
15. Anexo C: matriz PNS × ODS
16. Anexo D: quadro-resumo das PNS
17. Anexo E: PNS × UF, notas médias nos indicadores diretos
18. Anexo F: correlação de cada PNS com o INFRA-BR, o IPS Brasil e as ODS

CONTEXTO

Do CNP ao INFRA-BR: como surgiu esta análise

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

O ponto de partida foi a decisão do Confea de dar um teor mais técnico ao Congresso Nacional de Profissionais. Em edições anteriores, parte das propostas tratava de questões internas ao Sistema Confea/Crea e pouco se ligava a ações capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da engenharia. A solução proposta foi usar um índice já existente como referência para as propostas que chegam dos Creas e que, depois de sistematizadas, são levadas ao CNP.

Nessa busca, o Confea encontrou o IPS Brasil, cuja primeira edição saiu em 2024, justamente o ano de preparação do 12º CNP, realizado em 2025. A partir de 2024, o IPS Brasil passou a ser estudado para que as Propostas Nacionais Sistematizadas (PNS) já chegassem com alguma amarração ao índice. O estudo mostrou que, dos 53 indicadores do IPS Brasil, apenas 17 (cerca de 32%) têm relação com a engenharia. A orientação foi concentrar as propostas nesses poucos indicadores.

Com o tempo, a Presidência do Confea entendeu que o Conselho deveria ter um índice próprio. O IPS Brasil cobre todos os municípios do país, mas a maior parte dos seus indicadores não depende da engenharia. Daí surgiu a ideia de um índice semelhante, formado apenas por indicadores que a engenharia consegue melhorar: o Índice Confea de Infraestrutura do Brasil, o INFRA-BR. O INFRA-BR foi construído com a participação da mesma equipe metodológica que desenvolveu o IPS Brasil, o que dá ao novo índice respaldo técnico e qualidade metodológica. Ou seja, a necessidade de qualificar o CNP levou à busca de um índice para ancorar as propostas, e essa busca deu origem ao INFRA-BR.

Este relatório fecha esse ciclo: cruza as PNS aprovadas no 12º CNP com os dois índices e com a Agenda 2030, para mostrar onde cada proposta pode produzir resultado mensurável.

2024

Primeira edição do IPS Brasil. As propostas do 12º CNP passam a ser orientadas pelos indicadores do índice ligados à engenharia.

2025

12º CNP em Vitória (ES) aprova 55 Propostas Nacionais Sistematizadas.

2026

O Confea lança o INFRA-BR, com 67 indicadores de infraestrutura por UF.

2027

Atualização do INFRA-BR estadual e início do recorte municipal.

SÍNTESE

O que a análise mostra

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

55
PNS aprovadas analisadas

48
ligadas a ao menos um indicador do INFRA-BR (35 de forma direta)

48
ligadas a ao menos um indicador do IPS Brasil (29 de forma direta)

18
com potencial alto nos dois índices

1. **O CNP fala a língua do INFRA-BR.** 48 das 55 PNS se ligam a pelo menos um indicador do INFRA-BR, e 28 têm potencial alto de melhorá-los. As exceções são propostas institucionais (selos, parcerias, formação de gestores), que melhoram a execução de políticas mas não têm indicador próprio.

2. **Saneamento e meio ambiente concentram o efeito direto.** Meio Ambiente e Resiliência reúne 29 PNS e Saneamento Básico 13, todas de forma direta neste último. O indicador mais citado é o atendimento total de esgoto. Mobilidade aparece sobretudo no deslocamento urbano e nas rodovias; portos, aeroportos e escoamento de carga ficaram fora do tema central do congresso (desenvolvimento das cidades).

3. **No IPS, o encaixe está nas Necessidades Humanas Básicas e no meio ambiente.** Qualidade do Meio Ambiente (26 PNS), Moradia (12) e Água e Saneamento (11) lideram. Nenhuma PNS toca os componentes Direitos Individuais, Inclusão Social, Acesso ao Conhecimento Básico ou Educação Superior, justamente os mais baixos do índice.

4. **A ODS 11 é o eixo comum.** 34 das 55 PNS se vinculam à ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), seguida da ODS 13 (19) e da ODS 6 (18). O resultado é coerente com o tema central do congresso, o desenvolvimento das cidades.

5. **As propostas regionais miram as UFs mais atrasadas.** As PNS voltadas ao Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão e Bahia atacam dimensões em que essas UFs estão entre as últimas do INFRA-BR, por exemplo o Maranhão em 26º em Saneamento e Roraima em 26º em Energia e Conectividade.

6 **Os dados por UF mostram onde cada proposta rende mais.** Cruzando as PNS com os 67 indicadores das 27 UFs, AC, MA, RR e AM são as UFs que mais aparecem entre as de pior desempenho nos indicadores das propostas (23, 23, 22 e 18 PNS). 14 PNS atuam sobre indicadores fortemente associados à nota geral do INFRA-BR, com destaque para resíduos sólidos, áreas verdes e conectividade. Planejamento de drenagem e segurança de barragens, ao contrário, quase não acompanham a nota geral, o que pede leitura caso a caso.

7 **O CNP também aponta lacunas de medição.** Qualidade do ar, acessibilidade de calçadas, condição de pontes, iluminação pública, qualidade de rios e capacidade técnica municipal aparecem nas propostas e não são medidos hoje. São candidatos naturais a novos indicadores do INFRA-BR.

PRIORIDADE DE ENCAMINHAMENTO

As 18 PNS com potencial alto no INFRA-BR e no IPS Brasil

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Estas propostas atuam diretamente sobre indicadores dos dois índices e têm efeito relevante esperado em ambos. São as candidatas naturais a encaminhamento prioritário, porque o resultado pode ser acompanhado desde já pelo INFRA-BR e pelo IPS Brasil. Por eixo: Saneamento Básico (13), Qualidade Ambiental (3), Desenvolvimento Energético Sustentável (2).

PNS	PROPOSTA	INDICADORES DIRETOS DO INFRA-BR	INDICADORES DIRETOS DO IPS BRASIL	ODS
9	Valorização das áreas verdes em áreas municipais Qualidade Ambiental	D Áreas verdes urbanas D Grau de impermeabilização urbana	D Áreas verdes urbanas	11 13 15
10	Implementação de mecanismos para gestão dos resíduos sólidos urbanos Saneamento Básico	D Adequação da destinação final do resíduo D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis	D Domicílios com coleta de resíduos adequada	11 12 7
11	Saneamento integrado amazônico: soluções sustentáveis para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos Saneamento Básico	D Acesso à rede geral de água D Taxa de distribuição rural D Conformidade microbiológica D Eficiência da distribuição de água (perdas) D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água D Índice de perdas de água na distribuição D Domicílios com coleta de resíduos adequada	6 3 11 12

PNS	PROPOSTA	INDICADORES DIRETOS DO INFRA-BR	INDICADORES DIRETOS DO IPS BRASIL	ODS
14	Rede nacional de infraestrutura energética sustentável e conectividade em comunidades isoladas Desenvolvimento Energético Sustentável	D Capacidade e cobertura de Telecom D Cobertura de sinal de celular (4G e 5G)	D Cobertura de internet móvel (4G/5G) D Domicílios com iluminação elétrica adequada	7 9 10 4
15	Arborização urbana e infraestrutura verde Qualidade Ambiental	D Áreas verdes urbanas D Grau de impermeabilização urbana D Praças e parques em áreas urbanas	D Áreas verdes urbanas D Praças e parques em áreas urbanas	11 13 15 6
19	Soluções tecnológicas integradas contra queimadas no sul do Amazonas Qualidade Ambiental	D Taxa total de degradação D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	D Focos de calor D Supressão da vegetação primária e secundária D Emissões de CO2e por habitante	15 13 3 2
21	Gestão integrada de drenagem, resiliência costeira e mitigação dos impactos das mudanças climáticas Saneamento Básico	D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais D Grau de impermeabilização urbana D Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas	D Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	13 11 14 6
25	Engenharia como pilar estratégico para a universalização da gestão inteligente de resíduos sólidos Saneamento Básico	D Adequação da destinação final do resíduo D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis	D Domicílios com coleta de resíduos adequada	11 12 8
27	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas do Amazonas Saneamento Básico	D Taxa de distribuição rural D Acesso à rede geral de água D Conformidade microbiológica	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Índice de abastecimento de água	6 7 3

PNS	PROPOSTA	INDICADORES DIRETOS DO INFRA-BR	INDICADORES DIRETOS DO IPS BRASIL	ODS
30	Saneamento básico: esgoto – rumo à universalização até 2033 Saneamento Básico	D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Adequação do esgoto sanitário	D Esgotamento sanitário adequado	6 3 11 17
34	Elaboração de propostas para redução do índice de perda de água no sistema de abastecimento Saneamento Básico	D Eficiência da distribuição de água (perdas)	D Índice de perdas de água na distribuição	6 12 9
42	Geração de energia renovável para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária Desenvolvimento Energético Sustentável	D Potência outorgada D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	D Domicílios com iluminação elétrica adequada D Emissões de CO2e por habitante	7 13 10 1
43	Implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água Saneamento Básico	D Acesso à rede geral de água D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Adequação do esgoto sanitário	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado	6 11 3
49	Implantação de sistemas sustentáveis de saneamento básico na zona rural dos municípios do Amapá Saneamento Básico	D Taxa de distribuição rural D Conformidade microbiológica D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água D Domicílios com coleta de resíduos adequada	6 3 12

PNS	PROPOSTA	INDICADORES DIRETOS DO INFRA-BR	INDICADORES DIRETOS DO IPS BRASIL	ODS
51	Saneamento básico - tratamento e distribuição de água Saneamento Básico	D Acesso à rede geral de água D Conformidade microbiológica D Conformidade de cloro residual D Percentual de atendimento total de esgoto	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água	6 17 4
53	Saneamento sustentável e acessível com tecnologias alternativas em comunidades rurais e de baixa renda Saneamento Básico	D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis	D Esgotamento sanitário adequado D Domicílios com coleta de resíduos adequada	6 12 4
56	Diagnóstico e proposta de soluções para sistemas de tratamento de efluentes na região Amazônica Saneamento Básico	D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto	D Esgotamento sanitário adequado	6 15 3
58	Melhorias operacionais e expansão de serviços em saneamento básico Saneamento Básico	D Acesso à rede geral de água D Eficiência da distribuição de água (perdas) D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto	D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de perdas de água na distribuição	6 11 3

COMO LER O POTENCIAL DE MELHORIA

Cada PNS recebe uma avaliação para o INFRA-BR e outra para o IPS Brasil. Ela indica o quanto a proposta, se implementada, tende a mover os indicadores daquele índice. Não é um juízo sobre a importância da proposta.

■ Alto

A proposta atua diretamente sobre aquilo que um ou mais indicadores medem, e o efeito esperado é relevante.

■ Médio

Atua diretamente, mas com alcance restrito (piloto, um só local ou um só indicador), ou o efeito depende de um plano ou norma ser executado.

■ Baixo

O efeito sobre os indicadores é indireto ou marginal: a proposta melhora condições que só chegam ao indicador por um caminho mais longo.

□ Sem indicador

Nenhum indicador atual do índice mede o que a proposta muda. Indica uma lacuna de medição, não baixa relevância.

MÉTODO

Como a correlação foi feita

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Cada PNS foi lida integralmente (situação existente, justificativa, proposta e mecanismo) e comparada com a definição de cada indicador nos relatórios do INFRA-BR (67 indicadores em 6 dimensões, por UF) e do IPS Brasil (53 indicadores em 12 componentes, por município). A relação é **direta** quando a proposta atua sobre aquilo que o indicador mede, e **indireta** quando atua por um caminho mais longo, como um plano, uma norma ou um efeito de segunda ordem. As ODS foram atribuídas no nível das metas da Agenda 2030.

■ Alto
Atuação direta sobre um ou mais indicadores, com efeito relevante esperado se a proposta for implementada.

■ Médio
Efeito direto porém restrito (piloto local, um só indicador) ou dependente de um instrumento de planejamento ser executado.

■ Baixo
Efeito indireto ou marginal sobre os indicadores do índice.

□ Sem indicador
Nenhum indicador do índice corresponde ao que a proposta muda.

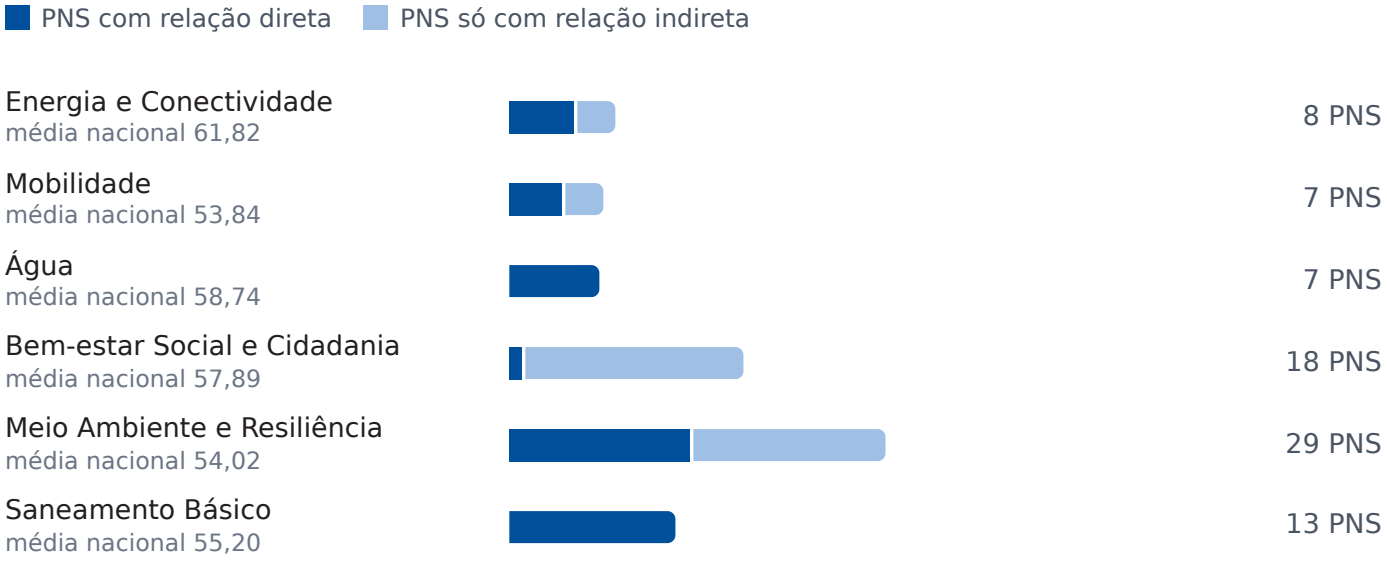
Na segunda etapa, a análise incorporou a base completa do INFRA-BR por UF (67 indicadores × 27 UFs, com as notas de indicador, componente e dimensão). As notas vão de 0 a 100, com valores maiores indicando melhor desempenho, e são relativas: comparam as UFs entre si (a média das UFs fica perto de 50). Para cada indicador e componente foram calculados a média simples das 27 UFs, a dispersão, as UFs de pior desempenho e a correlação de postos (ρ de Spearman) com a nota geral do INFRA-BR. Para cada PNS, a nota média da UF nos indicadores com relação direta (ou, na falta deles, nos indiretos) indica onde a proposta encontra o maior déficit. A média de ρ desses indicadores indica a **relevância estrutural**: alta ($\rho \geq 0{,}6$) quando a proposta atua sobre indicadores que andam junto com o desempenho geral de infraestrutura da UF, média (0,3 a 0,6) ou baixa (abaixo de 0,3).

> É uma leitura técnica qualitativa, não uma estimativa estatística de impacto. O INFRA-BR é calculado por UF e o IPS por município, então propostas de alcance local tendem a mover pouco a nota estadual mesmo quando o potencial é alto no território onde forem aplicadas.

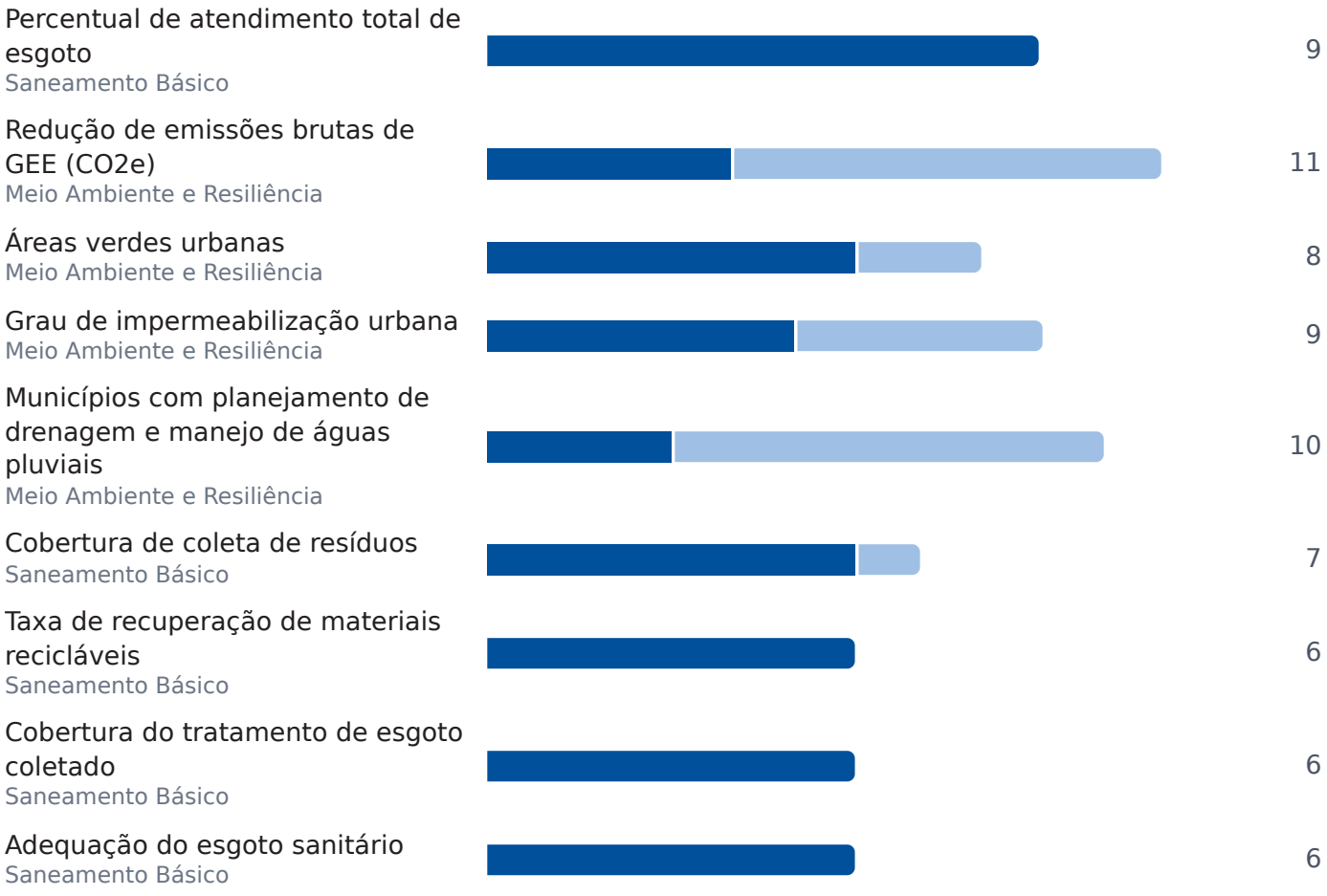
Quais dimensões as PNS alcançam

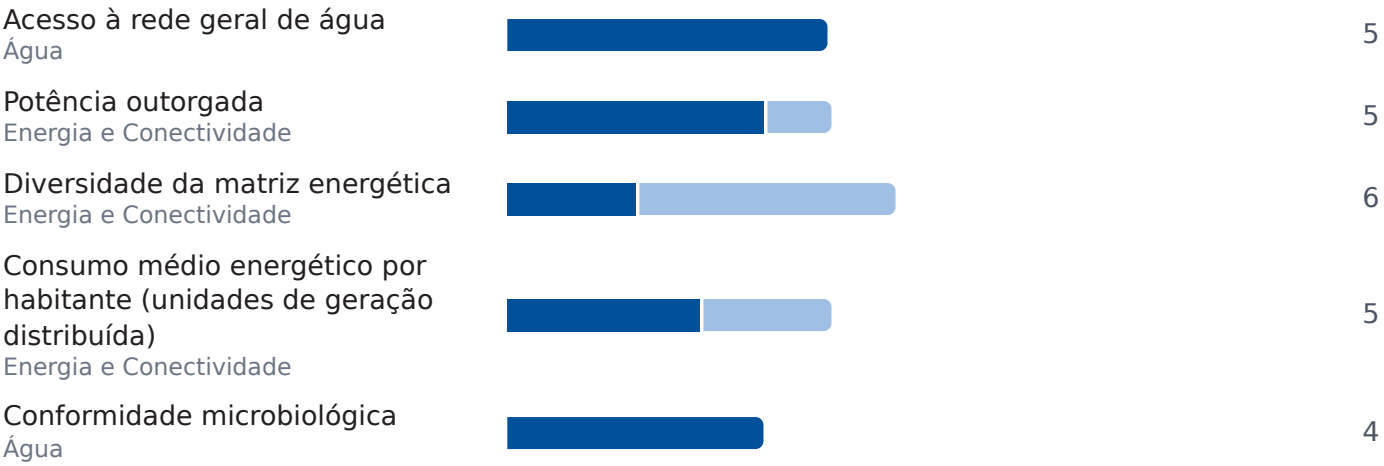
↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Número de PNS ligadas a cada dimensão, separando relação direta e apenas indireta. Ao lado, a média nacional da dimensão no INFRA-BR 2026 (0 a 100).



Indicadores do INFRA-BR mais citados pelas PNS





Mostrados os 14 indicadores com mais PNS associadas. A lista completa, inclusive os indicadores sem nenhuma PNS associada, está na planilha.

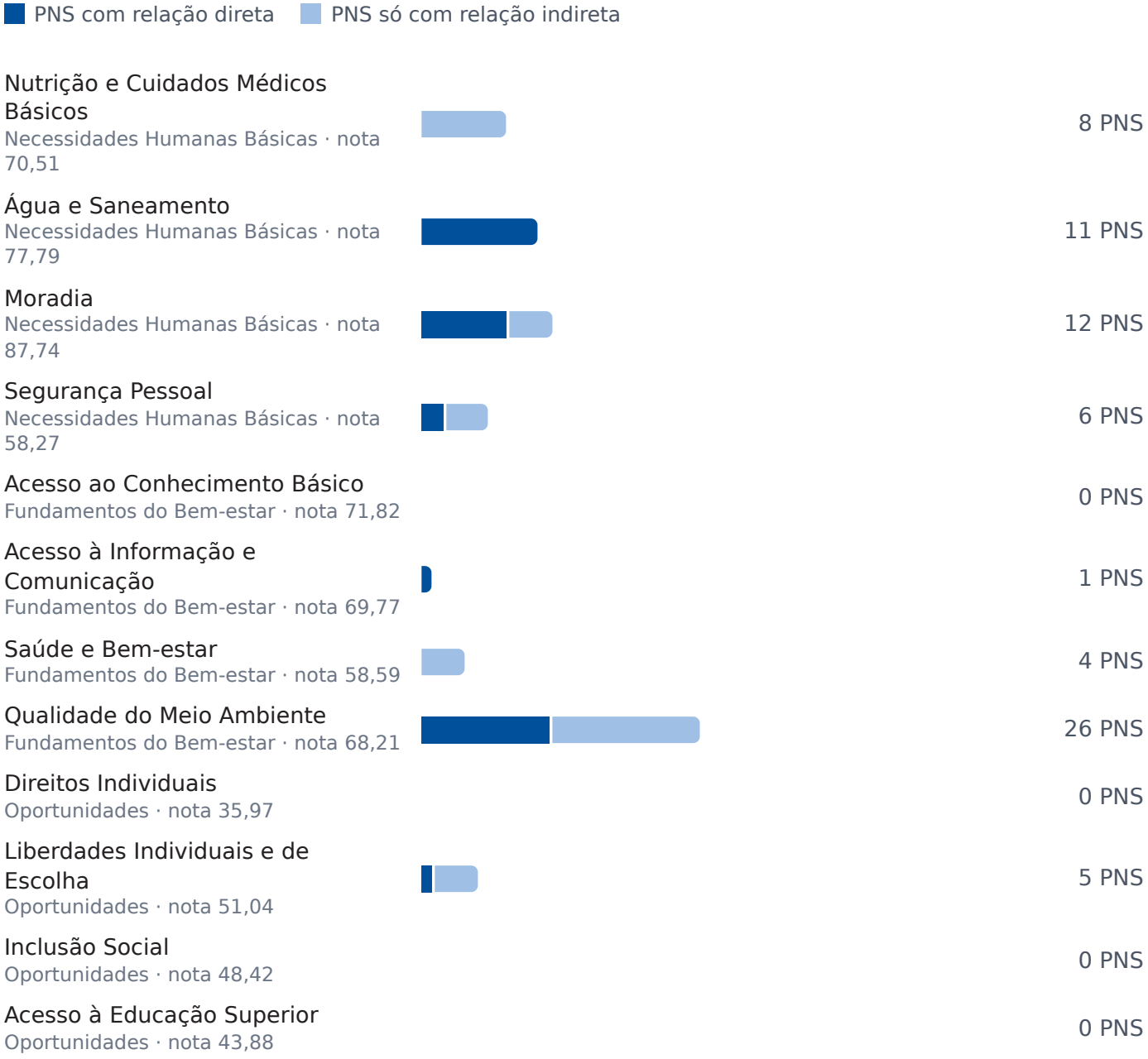
Correlacione as PNS com o INFRA-BR, o IPS Brasil e as ODS

Na versão interativa (HTML), caixas de seleção permitem combinar livremente INFRA-BR, IPS Brasil e ODS, filtrar só as relações diretas ou só as 18 PNS com potencial alto nos dois índices. Neste PDF, a correlação completa, com os três itens juntos, está no Anexo F.

Onde as PNS tocam o progresso social

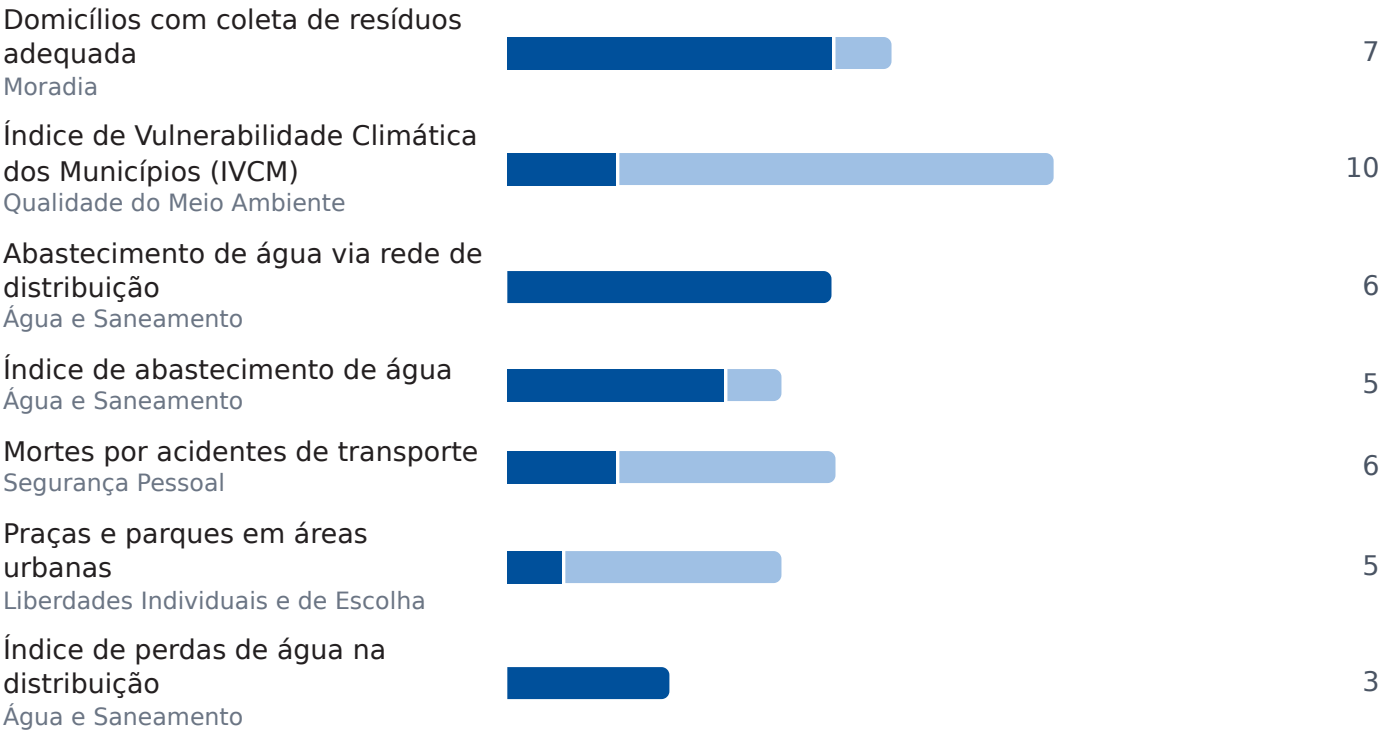
↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

PNS relacionadas a cada um dos 12 componentes do IPS Brasil, com a nota do Brasil no componente. Os componentes de Oportunidades são os de nota mais baixa e os menos alcançados pelo CNP.



Indicadores do IPS mais citados




Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia
7
Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente
10
Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento
6
Índice de abastecimento de água
Água e Saneamento
5
Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal
6
Praças e parques em áreas urbanas
Liberdades Individuais e de Escolha
5
Índice de perdas de água na distribuição
Água e Saneamento
3

AGENDA 2030

ODS correlatas

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Número de PNS vinculadas a cada ODS. Em média, cada proposta se liga a três ODS; as metas específicas estão no detalhe de cada PNS e na matriz da planilha.



Leitura por componente e indicador

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Os 20 componentes do INFRA-BR, com a média das 27 UFs, as UFs de pior desempenho, a correlação com a nota geral e as PNS que atuam sobre cada um.

COMPONENTE	MÉDIA DAS UFS	AMPLITUDE	P COM A NOTA GERAL	TRÊS PIORES UFS	PNS DIRETAS	PNS SÓ INDIRETAS
ÁGUA						
Distribuição de Água	50,97	71,76	0,66	AC · PA · RO	11, 27, 34, 43, 49, 51, 58	—
Qualidade da Água	51,36	65,66	0,76	PI · PA · RN	11, 27, 49, 51	—
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA						
Assistência Social	50,56	79,76	0,02	DF · RR · AP	—	—
Cultura, Lazer e Esporte	49,50	78,57	0,84	MA · AM · PI	15	9, 13, 22, 52
Educação	49,81	74,27	0,85	AC · AM · PA	—	14, 24, 39
Moradia & Infraestrutura Urbana	51,61	68,70	0,66	AP · RR · AC	—	1, 9, 16, 20, 24, 32, 37, 44, 46, 47, 49, 53
Saúde	49,99	73,70	0,85	AM · PA · AP	—	—
ENERGIA E CONECTIVIDADE						
Distribuição de Energia	52,02	69,23	0,85	AM · RR · AP	23, 41, 45	6, 42, 59
Geração de Energia	49,63	70,89	0,30	AC · RR · AP	23, 41, 42, 45	2, 14
Telecomunicações	49,79	72,12	0,87	PI · RR · MA	14	—
Transmissão de Energia	50,49	70,86	0,76	AM · AP · TO	—	—

COMPONENTE	MÉDIA DAS UFS	AMPLITUDE	P COM A NOTA GERAL	TRÊS PIORES UFS	PNS DIRETAS	PNS SÓ INDIRETAS
MEIO AMBIENTE E RESILIÊNCIA						
Adaptação e Resiliência Climática	49,46	78,26	0,26	PI · PE · PB	19, 21, 23, 26, 31, 41, 42, 48	1, 2, 6, 10, 11, 15, 29, 33, 36, 37, 44, 45, 47, 54, 57, 59
Cobertura Vegetal e Conservação	48,44	73,27	0,65	RR · RN · MS	9, 13, 15, 19, 21, 22, 48, 52, 54	31, 37, 56
MOBILIDADE						
Aeroportos	49,38	66,70	0,35	RR · TO · MS	—	—
Deslocamento Intramunicipal	47,79	72,16	0,35	TO · PI · MA	32, 57	24, 33
Escoamento de Carga	49,70	73,06	-0,03	AP · AM · MS	—	—
Portos	47,67	65,00	0,03	AC · DF · MT	—	—
Rodovias	49,79	79,03	0,63	AC · AM · MA	20, 60	28, 32, 33
SANEAMENTO BÁSICO						
Esgoto	51,75	71,51	0,29	AC · PE · MA	11, 16, 30, 43, 49, 51, 53, 56, 58	—
Resíduos Sólidos	49,95	69,72	0,86	RR · AC · PI	10, 11, 25, 29, 49, 53, 55	—

COMO LER A AMPLITUDE E O P

Amplitude é a diferença entre a nota da melhor e a da pior UF no componente. Quanto maior, mais desigual é o país naquele tema e maior o espaço para as UFs atrasadas se aproximarem das demais.

ρ (rô) é a correlação de postos de Spearman entre a nota do componente e a nota geral do INFRA-BR nas 27 UFs. Vai de −1 a +1 e não indica se o desempenho é bom ou ruim: mostra se o componente anda junto com a infraestrutura geral da UF.

0,6 a 1
Forte. As UFs bem colocadas no INFRA-BR também vão bem neste componente. Melhorar aqui tende a puxar a nota geral, e as PNS ligadas a ele têm relevância estrutural alta.

0,3 a 0,6
Moderada. O componente acompanha a nota geral em parte; há UFs que fogem da regra.

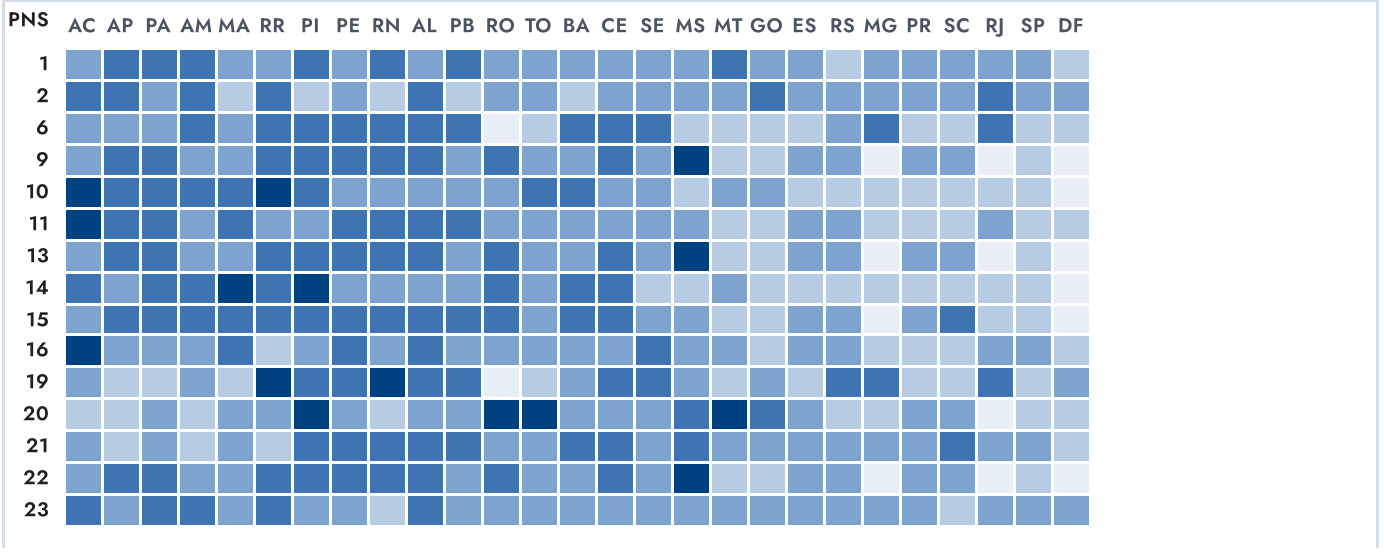
0 a 0,3
Fraca. O desempenho no componente quase não depende da posição geral: até UFs bem colocadas podem ter déficit. Pede leitura UF a UF.

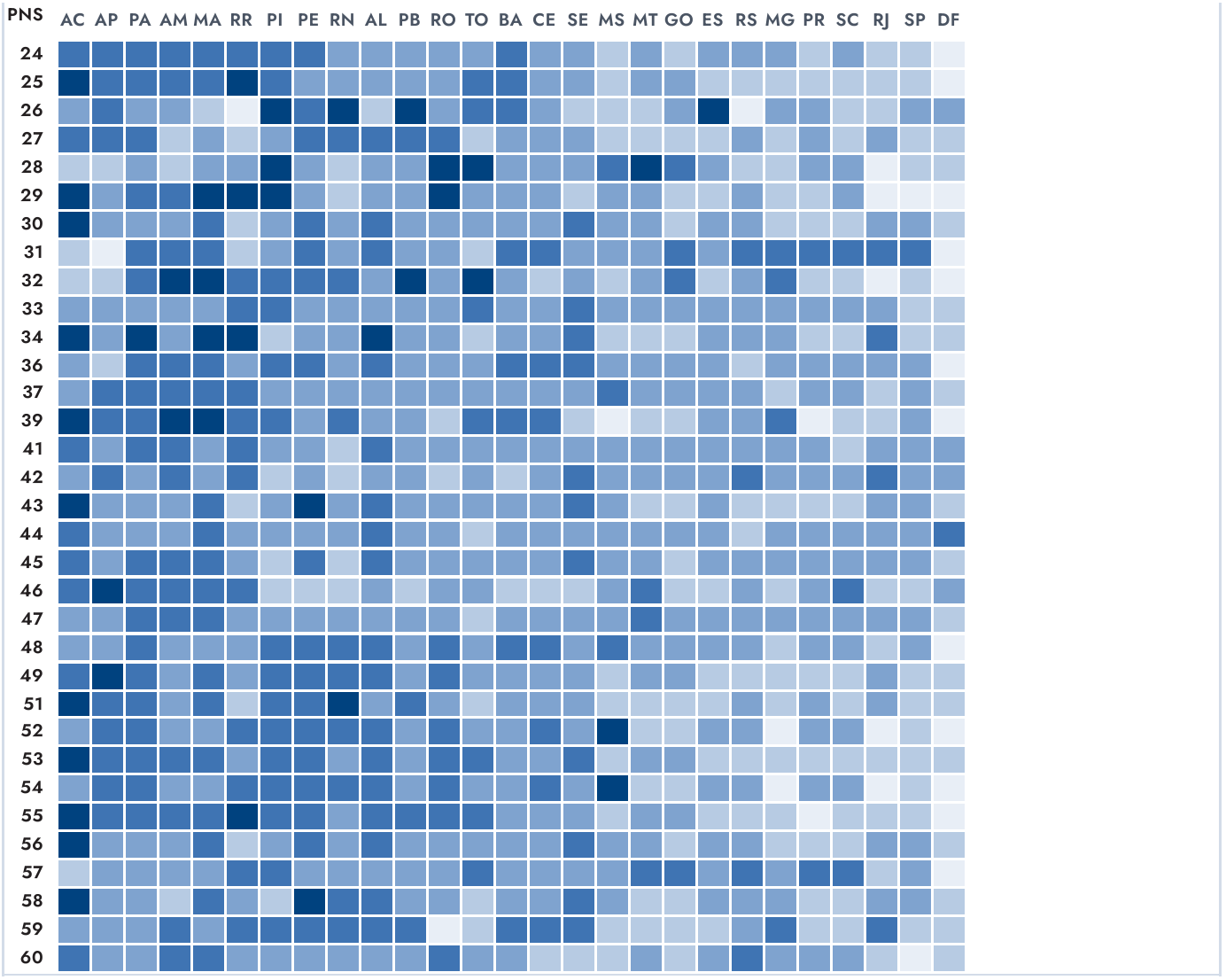
Abaixo de 0
Inversa. As UFs mais bem colocadas no INFRA-BR tendem a ir pior neste item, como no planejamento de drenagem, em que SP e MG estão entre as últimas.

Onde cada PNS encontra o maior déficit

Nota média de cada UF nos indicadores do INFRA-BR ligados diretamente a cada PNS. Quanto mais escura a célula, pior o desempenho da UF nesses indicadores e maior a margem para a proposta fazer diferença.

Pior desempenho — Melhor desempenho





UFs que mais aparecem entre as prioritárias

Quantas vezes cada UF está entre as cinco de pior desempenho nos indicadores ligados a uma PNS.




AP
INFRA-BR geral 33,94
14 PNS
RO
INFRA-BR geral 46,52
12 PNS
PE
INFRA-BR geral 43,02
12 PNS
SE
INFRA-BR geral 51,39
10 PNS

RECORTE TERRITORIAL

PNS regionais e a posição da UF no INFRA-BR

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Para cada PNS de alcance regional, a nota e a posição da UF (de 1º a 27º) na dimensão do INFRA-BR mais ligada à proposta e no índice geral. Posições do 20º lugar para baixo aparecem em dourado.

PNS	PROPOSTA	UF	DIMENSÃO DO INFRA-BR MAIS LIGADA À PROPOSTA			INFRA-BR GERAL DA UF	
			DIMENSÃO	NOTA	POSIÇÃO	NOTA	POSIÇÃO
11	Saneamento integrado amazônico: soluções sustentáveis para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos	**AM**	Água	44,79	**17°**	36,61	**24°**
27	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas do Amazonas	**AM**	Água	44,79	**17°**	36,61	**24°**
19	Soluções tecnológicas integradas contra queimadas no sul do Amazonas	**AM**	Meio Ambiente e Resiliência	55,47	**10°**	36,61	**24°**
49	Implantação de sistemas sustentáveis de saneamento básico na zona rural dos municípios do Amapá	**AP**	Água	20,44	**26°**	33,94	**26°**
42	Geração de energia renovável para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária	**RR**	Energia e Conectividade	19,04	**26°**	37,66	**22°**
58	Melhorias operacionais e expansão de serviços em saneamento básico	**MA**	Saneamento Básico	18,85	**26°**	36,84	**23°**
43	Implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água	**BA**	Saneamento Básico	39,74	**24°**	47,86	**14°**

PNS	PROPOSTA	UF	DIMENSÃO DO INFRA-BR MAIS LIGADA À PROPOSTA			INFRA-BR GERAL DA UF	
			DIMENSÃO	NOTA	POSIÇÃO	NOTA	POSIÇÃO
57	Modernização e intermodalidade do transporte urbano	**PE**	Mobilidade	55,77	**5°**	43,02	**20°**
8	Qualidade do ar interior e cidades inteligentes com atendimento às normas	**AL**	Bem-estar Social e Cidadania	47,82	**18°**	44,24	**18°**
16	Maricá Ecológica - saneamento de ciclo vivo	**RJ**	Saneamento Básico	59,18	**8°**	65,84	**3°**
46	REURB – integração	**GO**	Bem-estar Social e Cidadania	65,18	**4°**	56,19	**9°**

AS 55 PROPOSTAS

Explorador das PNS

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Ficha completa de cada uma das 55 PNS: trecho da proposta, análise, indicadores do INFRA-BR e do IPS com o tipo de relação (D = direta, I = indireta), potencial de melhoria em cada índice e ODS com as metas correspondentes. A estrela marca as PNS destacadas no documento “Considerações sobre o INFRA-BR e o 12º CNP”.

COMO LER O POTENCIAL DE MELHORIA

Cada PNS recebe uma avaliação para o INFRA-BR e outra para o IPS Brasil. Ela indica o quanto a proposta, se implementada, tende a mover os indicadores daquele índice. Não é um juízo sobre a importância da proposta.

■ Alto

A proposta atua diretamente sobre aquilo que um ou mais indicadores medem, e o efeito esperado é relevante.

■ Médio

Atua diretamente, mas com alcance restrito (piloto, um só local ou um só indicador), ou o efeito depende de um plano ou norma ser executado.

■ Baixo

O efeito sobre os indicadores é indireto ou marginal: a proposta melhora condições que só chegam ao indicador por um caminho mais longo.

□ Sem indicador

Nenhum indicador atual do índice mede o que a proposta muda. Indica uma lacuna de medição, não baixa relevância.

PNS 1

Atuação do Sistema Confea/Crea/Mútua no Sistema Nacional de Defesa Civil

Qualidade Ambiental · Nacional · RS (referência) · Institucional

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ■ Médio

Engenheiros e geocientistas nas defesas civis municipais elevam a capacidade de prevenção e resposta, o que reduz a vulnerabilidade climática medida pelo IVCM. No INFRA-BR o efeito é indireto, via planejamento de drenagem, segurança de barragens e redução de moradias em área de risco.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação de um Grupo de Trabalho Nacional de Mitigação e prevenção a Desastres para ajudar as localidades que precisem de ajuda em eventos extremos. Sugestão de Mecanismo: Alteração da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 para inclusão de cláusula que obrigue os municípios a terem no quadro da Defesa civil, profissionais da engenharia ou geociências e que seja criado um grupo de trabalho de abrangência nacional e regional para ajudar as localidades que necessitem de ajudas em eventos extremos. Utilizar a assessoria parlamentar do Confea e a bancada da Engenharia do Congresso para a elaboração de PL para execução da proposta. O GT do Confea deve acompanhar o andamento da PL e, em paralelo, discutir e ajudar na formação de engenheiros brigadistas e especializados no assunto.

INFRA-BR

■ BAIXO

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Segurança em barragens
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,67 · pior PB (9,07) · melhor RR (80,37) · ρ 0,29

I Déficit habitacional
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,67 · pior AP (6,35) · melhor RS (75,90) · ρ 0,55

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.5, 11.b)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

1 Erradicação da pobreza (metas 1.5)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,17)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)

PA AM RN PB AP
UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

Lacuna de medição: O INFRA-BR não mede a capacidade técnica das defesas civis municipais. A MUNIC/IBGE traz dados de gestão de riscos que podem virar indicador.

PNS 2

Energia fotovoltaica: expansão da capacidade de produção de equipamentos e insumos

Desenvolvimento Energético Sustentável · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Equipamentos fotovoltaicos nacionais mais baratos aceleram a geração distribuída, com efeito indireto sobre potência outorgada, diversidade da matriz e emissões. É uma proposta de política industrial: o efeito nos índices depende da adoção em escala.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Diálogo com produtores brasileiros, autoridades, investidores e instituições financeiras para um movimento conjunto de produção de equipamentos brasileiros mais acessíveis a população. Sugestão de Mecanismo: Elaboração de um plano de implantação com subsídios/incentivos à ampliação da produção já existente mas pequena, abrindo caminho para implantação significativa de plantas de produção de insumos.

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Potência outorgada
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 47,79 · pior ES (34,16) · melhor PI (96,81) · ρ -0,08

I Diversidade da matriz energética
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.2, 9.b)

8 Trabalho decente e crescimento econômico (metas 8.2)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,07)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Geração de Energia (indireto)	**RR AC AM AP AL** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS 4

Selo de qualidade do ar interior de ambientes

Qualidade Ambiental · Nacional · Institucional

INFRA-BR ☐ Sem indicador

IPS ■ Baixo

Selo de qualidade do ar interior para as sedes do Sistema Confea/Crea/Mútua. Tem efeito demonstrativo, mas não alcança nenhum indicador territorial do INFRA-BR, e no IPS só toca de leve a mortalidade por doenças crônicas.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação de um Selo de Qualidade do Ar Interior de Ambientes Climatizados artificialmente nos edifícios das Regionais, Inspetorias, Confea e Mútua. O mesmo deverá ser visível em ambientes comuns de circulaçao de pessoas na edificação. Sugestão de Mecanismo: 1 – Mapeamento da situação atual da Qualidade do Ar dos edifícios dos Regionais, Inspetorias, Confea e Mútua. 2 – Implementação de tecnologias para renovação de ar nos escritórios dos Regionais, Inspetorias, Confea e Mútua. 3 – Cooperação técnica com Anvisa para emissão do Selo de Qualidade do Ar Interior nos escritórios dos Regionais, Inspetorias, Confea e Mútua.

INFRA-BR

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis

Saúde e Bem-estar

ODS

3 Saúde e bem-estar (metas 3.9)

Lacuna de medição: Nenhum dos dois índices mede qualidade do ar (interior ou exterior).

PNS 5

Qualidade do ar interior

Qualidade Ambiental · Nacional · Institucional

INFRA-BR ☐ Sem indicador

IPS ■ Baixo

Capacitação e monitoramento de CO2 em ambientes fechados. Pode reduzir doenças respiratórias, que aparecem indiretamente nas internações sensíveis à atenção primária e na mortalidade por doenças crônicas do IPS.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Promover educação e qualificação técnica é essencial para capacitar diferentes setores da sociedade a compreender e implementar soluções eficazes para a qualidade do ar em ambientes fechados. Isso envolve o entendimento dos impactos na saúde pública, produtividade e sustentabilidade. Programas de treinamento devem destacar tecnologias como filtros HEPA, sistemas de ventilação mecânica e monitoramento de CO2, além de abordar normas e boas práticas. Campanhas informativas e especializadas também são fundamentais para gerar consciência coletiva e estimular investimentos. A integração entre conhecimento técnico e planejamento assegura ambientes saudáveis, confortáveis e sustentáveis no longo prazo. Sugestão de Mecanismo: 1. Educação e Capacitação: Desenvolver programas educativos direcionados para empresas, profissionais da saúde, gestores públicos e estudantes, abordando conceitos técnicos de qualidade do ar, impacto na saúde e normas regulatórias. Workshops e seminários podem ser realizados presencialmente ou online para facilitar o acesso e engajamento. 2. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

■ BAIXO

- I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
  Saúde e Bem-estar
- I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária
  Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

- 3 Saúde e bem-estar (metas 3.9)
- 4 Educação de qualidade (metas 4.4)

Lacuna de medição: Nenhum dos dois índices mede qualidade do ar.

PNS 6

Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de monitoramento energético municipal ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Nacional · Execução

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

A plataforma de monitoramento energético municipal produz dados de consumo e emissões dos prédios públicos e orienta eficiência e geração distribuída. Também pode alimentar o próprio INFRA-BR com dados municipais que hoje não existem.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de monitoramento energético municipal, visando apresentação de parâmetros de transição energética com funcionalidades como: • Levantamento e visualização do consumo energético e da demanda de carga em tempo real dos prédios públicos; • Geração de alertas de consumo excessivo; • Estimativa e registro das emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao consumo; • Indicadores de desempenho energético por setor (educação, saúde, administração, etc.); • Integração com bases de dados climáticos e energéticos nacionais e locais; • Relatórios analíticos para subsidiar políticas públicas, planos de ação e captação de recursos. Em conjunto com a ferramenta, sugere-se criação de um Fórum Municipal de Transição Energética com a participação multissetorial (gestão pública, instituições de ensino e pesquisa e setor produtivo), com a finalidade de: • Auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, com um olhar para a sociedade. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída)

Energia e Conectividade · Distribuição de energia

Média UFs 50,01 · pior AM (15,86) · melhor GO (82,19) · ρ 0,58

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Emissões de CO2e por habitante

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.3)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

17 Parcerias e meios de implementação (metas 17.18)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,27)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Distribuição de Energia (indireto)	**AM SE CE RJ PI** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

> **Lacuna de medição:** O INFRA-BR não tem indicador de eficiência energética do setor público; a plataforma poderia supri-lo.

PNS 7

Exigência de formação técnica para ocupação de cargos políticos/públicos

Engenharia Pública · Nacional · Institucional

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ☐ Sem indicador

Exigir formação técnica para cargos de direção em áreas técnicas é uma medida transversal de governança. Não move um indicador específico, mas melhora a execução de tudo o que os dois índices medem.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Adoção de diretrizes obrigatórias e marcos regulatórios junto às esferas municipais, estaduais e federais, orientando que os cargos públicos de direção, chefia e assessoramento em órgãos e secretarias que atuem em áreas técnicas (como infraestrutura, meio ambiente, saneamento, agricultura, obras públicas, planejamento urbano, habitação, defesa civil, entre outros) sejam ocupados por profissionais legalmente habilitados nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências, com registro ativo no Crea e formação superior compatível com a área de atuação. E estabelecer a obrigatoriedade de formação técnica específica para candidatos a cargos políticos que envolvam a gestão pública. Essa medida visa assegurar que decisões críticas sejam tomadas por indivíduos com conhecimento adequado, promovendo a continuidade e a eficiência das políticas públicas, independentemente das mudanças no cenário político. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ BAIXO

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.6, 16.7)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3)

Lacuna de medição: Capacidade técnica da gestão pública não é medida por nenhum dos índices.

PNS 8

Qualidade do ar interior e cidades inteligentes com atendimento às normas

Qualidade Ambiental · Nacional · AL · Institucional

INFRA-BR ☐ Sem indicador

IPS ■ Baixo

Diagnóstico, PMOC e capacitação em qualidade do ar em edifícios públicos de Alagoas. Efeito em saúde respiratória, captado só de forma indireta pelo IPS.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Capacitar profissionais em Alagoas para implementar soluções de qualidade do ar, com foco em ventilação filtros HEPA e monitoramento de CO^2. Propor campanhas informativas para conscientizar a população. Sugestão de Mecanismo: • Diagnóstico Inicial: Realizar inspeção técnica em edifícios públicos e coletivos de todos os municípios alagoanos; • Elaboração do PMOC; • Capacitação Técnica; • Fiscalização e conscientização; e • Avaliação contínua.

INFRA-BR

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

■ BAIXO

- I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
  Saúde e Bem-estar
- I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária
  Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

- 3 Saúde e bem-estar (metas 3.9)
- 4 Educação de qualidade (metas 4.4)

Lacuna de medição: Nenhum dos dois índices mede qualidade do ar.

PNS 9

Valorização das áreas verdes em áreas municipais

Qualidade Ambiental · Nacional · Planejamento e regulação **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Vincular alvará e habite-se ao plantio e a uma área mínima de infiltração atua exatamente sobre áreas verdes urbanas e impermeabilização, dois indicadores do INFRA-BR, e sobre áreas verdes urbanas no IPS.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação, em âmbito municipal, de legislação padronizada de abrangência nacional que obrigue o plantio de cobertura vegetal — gramada, ornamental ou de sombreamento — integrada à adequação de calçadas, praças e saneamento básico, como condicionante para concessão de alvará e habite-se. A medida deverá ter acompanhamento técnico de profissionais do Sistema Confea/Crea, alinhada ao PDDU, código de posturas e código de obras, prevendo uso prioritário de espécies nativas, estudo fitossociológico e manutenção. Inclui-se o incentivo à implantação de áreas verdes. O mapeamento e preservação de áreas com potencial ambiental, a observância da Lei nº 12.651/2012 e a criação de um conselho estadual para gestão, bem como definição de critérios construtivos com área mínima de infiltração. Sugestão de Mecanismo: A implementação da proposta será viabilizada por meio da elaboração de legislação municipal, incentivada por câmaras de vereadores, e da integração com alvarás, incentivos fiscais e o PDDU, com suporte técnico de profissionais do Sistema Confea/Crea. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

D Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Praças e parques em áreas urbanas
Bem-estar Social e Cidadania · Cultura, lazer e esporte
Média UFs 48,88 · pior AM (24,62) · melhor DF (94,86) · ρ 0,44

I Moradias com calçamento no entorno
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,28 · pior AP (7,53) · melhor DF (76,99) · ρ 0,63

IPS BRASIL

■ ALTO

D Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

I Praças e parques em áreas urbanas
Liberdades Individuais e de Escolha

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

15 Vida terrestre (metas 15.1)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,65)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Cobertura Vegetal e Conservação; Cultura, Lazer e Esporte (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)

MS RR AP RN RO
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 10

Implementação de mecanismos para gestão dos resíduos sólidos urbanos ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Aterros consorciados, coleta seletiva com cooperativas e compostagem atuam diretamente sobre os três indicadores de resíduos sólidos do INFRA-BR e sobre a coleta adequada de resíduos do IPS. O aproveitamento energético reduz emissões.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Ampliar a construção e o uso de aterros sanitários (preferencialmente via consórcio regional devido ao alto custo) ou mini aterros (em municipios de pequeno porte e que não tenham outros municipios nas proximidades), priorizando a reutilização de resíduos como matéria-prima para produção de combustível, madeira biossintética e óleo pesado de baixo teor de enxofre e produção de energia. Incluindo a implantação da coleta seletiva através de cooperativa, transformando os resíduos orgânicos em adubo para áreas verdes e produção de mudas, instalação de pontos de coleta na zona rural, colocação de lixeiras e caixas coletoras nas ruas e incentivo a políticas de apoio técnico às instituições para fortalecimento das ações. Sugestão de Mecanismo: Utilização dos recursos já existentes de coleta seletiva, como associações de catadores locais e a coleta pública convencional, com direcionamento dos materiais para processos de separação, tratamento e usinagem. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Adequação da destinação final do resíduo
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,26 · pior RR (19,62) · melhor AL (75,69) · ρ 0,63

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ ALTO

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.6)

12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,77)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Resíduos Sólidos

RR AC PI MA AM
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS
11

Saneamento integrado amazônico: soluções sustentáveis para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos ★

Saneamento Básico · Regional · AM · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

É a proposta de maior abrangência de indicadores: água, esgoto, drenagem e resíduos com tecnologias adaptadas à Amazônia. No Amazonas, que está em 24º no INFRA-BR, 17º em Água e 18º em Saneamento, o espaço para melhora é grande.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

1) Microssistemas de tratamento e distribuição de água, com captação flutuante e filtragem por membranas, alimentados por energia solar, destinados a comunidades isoladas; 2) Estações compactas de tratamento de esgoto modular, adaptáveis a diferentes portes de bairros e comunidades, evitando lançamentos in natura; 3) Drenagem urbana com infraestrutura verde, incluindo jardins de chuva, pavimento permeável e revitalização de igarapés como canais de escoamento natural; 4) Centros de triagem e reciclagem comunitária, integrados a cooperativas, com incentivo à compostagem descentralizada para resíduos orgânicos; 5) Uso de geotecnologias para monitorar perdas de água, pontos de alagamento e eficiência operacional. Sugestão de Mecanismo: Adotar contratos por desempenho com metas ambientais por bacia hidrográfica, vinculando o pagamento à melhoria da qualidade da água e à redução de perdas; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Acesso à rede geral de água
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,53

D Taxa de distribuição rural
Água · Distribuição de água
Média UFs 52,45 · pior AP (5,90) · melhor SP (66,01) · ρ 0,62

D Conformidade microbiológica
Água · Qualidade da água
Média UFs 51,28 · pior PI (9,80) · melhor DF (75,81) · ρ 0,57

D Eficiência da distribuição de água (perdas)
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,12 · pior AL (8,39) · melhor PI (79,56) · ρ 0,50

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

D Índice de abastecimento de água
Água e Saneamento

D Índice de perdas de água na distribuição
Água e Saneamento

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

I Mortalidade infantil até 5 anos
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

- 6 Água potável e saneamento (metas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
- 3 Saúde e bem-estar (metas 3.3, 3.9)
- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.6)
- 12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)

Média	5	AC PE MA PA AL	14ª pior de 27
Relevância estrutural (ρ médio 0,55)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Distribuição de Água; Esgoto; Qualidade da Água; Resíduos Sólidos	UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS	Posição de AM, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 53,12)

PNS 13

Inclusão do plano municipal de arborização urbana e gestão de áreas verdes nos planos diretores ★

Qualidade Ambiental · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Tornar obrigatório o plano de arborização nos Planos Diretores cria o instrumento que, executado, aumenta áreas verdes urbanas. O efeito depende da implementação, por isso o potencial é médio.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Inclusão obrigatória de um Plano Municipal de Arborização Urbana e de Gestão de Áreas Verdes nos Planos Diretores das cidades brasileiras. A proposta busca promover uma abordagem integrada e sensível ao contexto ecológico, climático e social, com foco na sustentabilidade urbana e na qualidade de vida da população. Esse plano deve contemplar a substituição gradual de espécies arbóreas inadequadas presentes em áreas urbanas por espécies nativas e adaptadas ao ecossistema regional, buscando mitigar impactos à infraestrutura, reduzir riscos à segurança e aumentar a eficiência ecológica da arborização urbana. Incluindo como diretrizes a criação de corredores ecológicos e áreas sombreadas ao longo de vias públicas, calçadas e ciclovias, favorecendo a conectividade ambiental, a mobilidade e o conforto térmico. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Praças e parques em áreas urbanas
Bem-estar Social e Cidadania · Cultura, lazer e esporte
Média UFs 48,88 · pior AM (24,62) · melhor DF (94,86) · ρ 0,44

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

I Praças e parques em áreas urbanas
Liberdades Individuais e de Escolha

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3, 11.7)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

15 Vida terrestre (metas 15.5)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,65)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Cobertura Vegetal e Conservação; Cultura, Lazer e Esporte (indireto)

MS RR AP RN RO
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS
14

Rede nacional de infraestrutura energética sustentável e conectividade em comunidades isoladas ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Nacional · Execução

PRIORITÁRIA

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Micro e minigeração com conectividade 4G e satélite em comunidades isoladas atua diretamente sobre cobertura de telecomunicações e iluminação elétrica dos domicílios. AM, RR, AC e AP ocupam as quatro últimas posições em Energia e Conectividade.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação de uma Rede Nacional de Infraestrutura Sustentável Integrada, voltada para: Instalação de sistemas de micro e minigeração de energia solar e eólica em comunidades isoladas. Implantação de torres de conectividade 4G e estrutura de internet via satélite em regiões sem cobertura. Capacitação de jovens locais como técnicos comunitários em energia e tecnologia. Implementação de hubs digitais e centros de apoio à agricultura, à saúde e à educação com base tecnológica. Financiadas por meio de editais de chamamento público do próprio Confea, ou do Confea em parceria com outras entidades publicas de fomento. Sugestão de Mecanismo: A execução será realizada por meio de parcerias com universidades federais, institutos federais, cooperativas locais, concessionárias de energia e startups especializadas em tecnologias verdes e soluções de microgeração e profissionais que possuem projetos de atendimento a necessidades relacionadas a energia sustentável e conectividade em comunidades isoladas. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Capacidade e cobertura de Telecom
Energia e Conectividade · Telecomunicações
Média UFs 50,79 · pior PI (11,57) · melhor DF (80,54) · ρ 0,75

D Cobertura de sinal de celular (4G e 5G)
Energia e Conectividade · Telecomunicações
Média UFs 50,70 · pior RR (8,86) · melhor DF (83,22) · ρ 0,70

I Qualidade da conexão banda larga
Energia e Conectividade · Telecomunicações
Média UFs 49,27 · pior RR (20,58) · melhor DF (90,27) · ρ 0,80

I Diversidade da matriz energética
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

I Escolas com internet banda larga
Bem-estar Social e Cidadania · Educação
Média UFs 50,68 · pior AC (9,57) · melhor DF (82,09) · ρ 0,84

IPS BRASIL

■ ALTO

D Cobertura de internet móvel (4G/5G)
Acesso à Informação e Comunicação

I Densidade de internet banda larga fixa
Acesso à Informação e Comunicação

I Qualidade de internet móvel
Acesso à Informação e Comunicação

D Domicílios com iluminação elétrica adequada
Moradia

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.1, 7.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.c)

10 Redução das desigualdades (metas 10.2)

4 Educação de qualidade (metas 4.4)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,72)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Educação (indireto); Geração de Energia (indireto); Telecomunicações

PI MA AC PA RR
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 15

Arborização urbana e infraestrutura verde ★

Qualidade Ambiental · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Plano Nacional de Infraestrutura Verde com jardins de chuva, telhados verdes, corredores ecológicos e parques. Atua sobre áreas verdes, impermeabilização e praças e parques nos dois índices.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propomos medidas integradas para criar e revitalizar áreas verdes como elementos funcionais da infraestrutura urbana, por meio de um Plano Nacional de Infraestrutura Verde (PNIV), com foco na arborização urbana e na adoção de soluções baseadas na natureza. 1. Diretrizes Nacionais para Gestão de Áreas Verdes: Elaboração de um guia nacional com orientações sobre uso de espécies nativas, manutenção de parques e praças, irrigação eficiente e técnicas de drenagem sustentável, como jardins de chuva. O guia será desenvolvido em parceria com o Confea e o CAU/BR e servirá como padrão para os municípios. 2. Soluções Baseadas na Natureza: Implantação de jardins de chuva, telhados verdes e biovaletas, que reduzem enchentes e recarregam o lençol freático. Prevê-se também a criação de um fundo de incentivo financeiro para apoiar a adoção dessas soluções em áreas públicas e privadas. 3. Corredores Ecológicos Urbanos e Rodoviários: Criação de faixas verdes conectando parques, praças e áreas naturais para favorecer o deslocamento da fauna e o fluxo de serviços ecossistêmicos. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

D Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

D Praças e parques em áreas urbanas
Bem-estar Social e Cidadania · Cultura, lazer e esporte
Média UFs 48,88 · pior AM (24,62) · melhor DF (94,86) · ρ 0,44

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

IPS BRASIL

■ ALTO

D Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

D Praças e parques em áreas urbanas
Liberdades Individuais e de Escolha

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

15 Vida terrestre (metas 15.1, 15.9)

6 Água potável e saneamento (metas 6.6)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,58)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Cobertura Vegetal e Conservação; Cultura, Lazer e Esporte

AP RO CE AL RN
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 16

Maricá Ecológica - saneamento de ciclo vivo

Saneamento Básico · Nacional · RJ · Execução

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Saneamento descentralizado de ciclo vivo (biorreatores, biogás, reúso e agroflorestas) em Maricá. Atua sobre esgoto adequado, mas como piloto de 1.000 unidades o efeito no índice estadual é pequeno; o valor está na replicabilidade.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Estabelecer um modelo pioneiro de saneamento ecológico urbano, descentralizado e regenerativo em comunidades periféricas e rurais de Maricá, promovendo inclusão socioeconômica, segurança sanitária e transformação ambiental. Implantar 1.000 unidades de biorreatores inteligentes em residências e comunidades; Criar agroflorestas sanitárias produtivas em áreas urbanas; Capacitar moradores em operação, manutenção e comercialização dos insumos; Implementar sistema digital de monitoramento e crédito de carbono; Reduzir a poluição hídrica e melhorar indicadores de saúde pública. Utilizar como inovação central o saneamento de ciclo vivo (SCV); Sistema modular que fecha o ciclo da água, energia e nutrientes a partir do esgoto, com 3 pilares: 1. BioDomo Maricá: Unidades de tratamento domiciliares/comunitárias com tecnologia bacteriana (aeróbica e anaeróbica), sem cheiro, produzindo: Água de reúso para irrigação; Biogás para uso doméstico; Biofertilizante líquido rico em nutrientes. 2. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

I Existência de banheiros exclusivos
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 52,07 · pior AC (6,46) · melhor SP (66,95) · ρ 0,86

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

I Mortalidade infantil até 5 anos
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.2, 6.3)

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2)

2 Fome zero e agricultura sustentável (metas 2.4)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,42)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Esgoto; Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)

AC MA PE AL SE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

16ª pior de 27
Posição de RJ, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 55,77)

PNS 18

Criação de um selo de gestão sustentável das empresas e profissionais de engenharia

Qualidade Ambiental · Nacional · Institucional

INFRA-BR ☐ Sem indicador

IPS ☐ Sem indicador

Selo de gestão sustentável para empresas e profissionais. É instrumento de reconhecimento e indução de boas práticas, sem indicador territorial correspondente.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Estamos propondo, no âmbito das competências do Confea/Crea/Mútua, a adoção de um selo de certificação de gestão sustentável das empresas e profissionais de engenharia (engenharia sustentável) registrados no Sistema, com caráter instrutivo, orientativo e de incentivo a gestão de suas atividades de modo sustentável, podendo ser utilizado pelos interessados como comprovação dessas práticas na busca de recursos e certificação. O selo será concedido às empresas e profissionais que adotarem em suas rotinas de gestão a chamada engenharia sustentável, onde busca-se minimizar impactos ambientais, sociais e econômicos ao longo do ciclo de vida dos serviços e empreendimentos decorrentes das atividades de engenharia, promovendo eficiência, resiliência e equidade, aplicando práticas que consideram os limites do ecossistema e oferecem soluções inovadoras para os desafios globais. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

- 12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.6)
- 9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.4)

Lacuna de medição: Práticas sustentáveis do setor de engenharia não são medidas pelos índices.

PNS 19

Soluções tecnológicas integradas contra queimadas no sul do Amazonas

Qualidade Ambiental · Regional · AM · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Monitoramento com sensores e drones, brigadas e agricultura sem fogo no sul do Amazonas. Atua diretamente sobre focos de calor, supressão de vegetação e emissões no IPS, e sobre degradação e emissões no INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

O programa propõe uma abordagem tripla para erradicar queimadas rurais: Educação e capacitação – Campanhas escolares e workshops para produtores rurais, com cursos em técnicas sustentáveis (agricultura sem fogo, sistemas produtivos integrados, sistemas agroflorestais, agrosilvipastoril), treinamento e técnicas de combate a incêndios. Pesquisa e governança – Parcerias com instituições de ensino e pesquisa para estudos aprofundados dos impactos, formação de brigadas comunitárias, incentivo a políticas públicas locais e estaduais (como selo verde para propriedades sustentáveis). Tecnologia e monitoramento – Rede de monitoramento através de sensores e drones para detecção precoce, em parceria com agências espaciais para utilização de imagem. Criação de um aplicativo colaborativo e intuitivo que concentre as principais informações meteorológicas, possibilite denúncias de queimadas georreferenciadas e que permita o acionamento de brigadas voluntárias e do Corpo de Bombeiros. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Taxa total de degradação
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 51,06 · pior RN (7,55) · melhor AP (80,43) · ρ 0,12

D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

I Índice de capacidade adaptativa
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 49,07 · pior PI (20,93) · melhor DF (92,54) · ρ 0,64

IPS BRASIL

■ ALTO

D Focos de calor
Qualidade do Meio Ambiente

D Supressão da vegetação primária e secundária
Qualidade do Meio Ambiente

D Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
Saúde e Bem-estar

ODS

15 Vida terrestre (metas 15.1, 15.2)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1, 13.3)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.9)

2 Fome zero e agricultura sustentável (metas 2.4)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,04)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Cobertura Vegetal e Conservação

RR RN CE PI SE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

14ª pior de 27
Posição de AM, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 50,67)

PNS 20

Profissionais do Sistema no controle da qualidade da infraestrutura rodoviária ★

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Institucional

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Programa “Engenharia para redução de mortes e lesões no trânsito” e profissional habilitado nas secretarias municipais de trânsito. Mira o resultado medido pelos dois índices (mortalidade no trânsito), mas por via institucional.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

A proposta consiste na criação de um Programa Nacional “Engenharia para Redução de Mortes e Lesões no Trânsito”. Atuação junto ao CONFEA para tornar obrigatório que haja profissional habilitado em todas as secretarias municipais de trânsito ou órgão municipal responsável compatível nos municípios que atuarem no controle e fiscalização do trânsito em área urbana municipal. Também é viável alertar o poder público, através da assessoria parlamentar do Confea, da necessidade de realizar mecanismos que tornem eficientes a implantação e conservação de áreas com acesso de pessoas com deficiência motora, em todos os seus níveis. Sugestão de Mecanismo: 1. Representação Institucional. Indicar especialistas representantes de segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, com notório saber na temática da Câmara Temática de acordo com a Resolução Contran nº 1.019, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a criação e o Regimento Interno das Câmaras Temáticas vinculadas ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) I - de Assuntos Veiculares e Transporte Rodoviário (CTVAT); [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Mortalidade por acidentes de transporte
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,10 · pior TO (6,89) · melhor RJ (81,14) · ρ 0,11

I Qualidade da geometria rodoviária
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 49,94 · pior AC (18,72) · melhor SP (86,93) · ρ 0,69

I Qualidade das rodovias estaduais
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 49,83 · pior AC (18,58) · melhor SP (85,74) · ρ 0,64

I Índice de Condição e Manutenção (ICM) das rodovias federais
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,43 · pior AC (3,81) · melhor RR (76,97) · ρ 0,04

I Moradias com calçamento no entorno
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,28 · pior AP (7,53) · melhor DF (76,99) · ρ 0,63

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal

ODS

3 Saúde e bem-estar (metas 3.6)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,11)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto); Rodovias	**TO PI MT RO MS** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 21

Gestão integrada de drenagem, resiliência costeira e mitigação dos impactos das mudanças climáticas ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Plano integrado de drenagem e resiliência costeira com retenção, pavimentos permeáveis e recuperação de foz e mangues. Atua sobre planejamento de drenagem, impermeabilização e áreas úmidas, e reduz a vulnerabilidade climática (IVCM).

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Elaborar e implementar um Plano Integrado de Gestão de Drenagem e Resiliência Costeira, com foco na redução dos riscos de alagamentos, assoreamento, avanço do mar e degradação ambiental. Este plano deve incorporar ações emergenciais para áreas urbanas altamente vulneráveis, bem como medidas preventivas nas cidades em desenvolvimento, alinhando soluções baseadas na natureza, tecnológicas e de infraestrutura verde. Entre as ações, destacam-se: Sistemas de reservatórios de retenção de escoamento superficial, incluindo reservatórios individuais para unidades residenciais, que retêm a água da chuva para evitar o escoamento imediato e liberar gradualmente na drenagem; Jardins de chuva e pavimentos permeáveis para infiltração e redução do volume de águas pluviais que chegam às redes de drenagem; Criação de áreas com pavimentos permeáveis e zonas de recarga natural, contribuindo para a redução da velocidade do escoamento superficial e a saúde dos rios; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

D Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

D Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 48,20 · pior PI (28,15) · melhor AP (93,98) · ρ -0,13

I Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

IPS BRASIL

■ ALTO

D Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

I Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.5, 11.b)

14 Vida na água (metas 14.2)

6 Água potável e saneamento (metas 6.6)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,07)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Cobertura Vegetal e Conservação

CE PI PE RN AL
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 22

Política e plano de arborização urbana sustentável: planejamento e gestão para cidades resilientes ★

Qualidade Ambiental · Municipal · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Política municipal de arborização com metas, monitoramento georreferenciado e incentivos (IPTU verde). Converge com as PNS 13 e 52; o efeito sobre áreas verdes depende de execução e fiscalização.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propõe-se a criação e/ou revisão de uma política e plano de arborização urbana sustentável, com abrangência municipal e diretrizes para sua efetiva implementação em nível estadual e federal, visando à ampliação, manutenção e gestão ambientalmente correta das áreas verdes e espécies arbóreas em vias públicas. Esta política deverá estabelecer metas e prazos claros para o plantio e manejo, baseados em estudos técnicos e científicos para a escolha adequada de espécies nativas e exóticas, evitando conflitos com a infraestrutura urbana. Será implementado um sistema de fiscalização rigoroso, incluindo monitoramento georreferenciado e aplicação de penalidades para o não cumprimento das diretrizes. Adicionalmente, serão propostos incentivos financeiros e tributários, como a criação de fundos municipais de arborização e descontos no IPTU para proprietários que contribuam com o plantio e manutenção das árvores. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Praças e parques em áreas urbanas
Bem-estar Social e Cidadania · Cultura, lazer e esporte
Média UFs 48,88 · pior AM (24,62) · melhor DF (94,86) · ρ 0,44

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

I Praças e parques em áreas urbanas
Liberdades Individuais e de Escolha

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

15 Vida terrestre (metas 15.5)

Alta Relevância estrutural (ρ médio 0,65)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Cobertura Vegetal e Conservação; Cultura, Lazer e Esporte (indireto)	**MS RR AP RN RO** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 23

Inovação e sustentabilidade energética municipal: rumo à autonomia e eficiência com fontes limpas ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Municipal · Execução

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Programa nacional de geração distribuída, LED, planos municipais de energia e crédito. Atua diretamente sobre potência, diversidade da matriz, geração distribuída e emissões do INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propomos a criação de um programa nacional de fomento à geração de energia limpa e acessível e à eficiência energética nos municípios brasileiros, com foco em: 1. Incentivo à geração distribuída - Estimular a instalação de sistemas fotovoltaicos, eólicos de pequeno porte e outras fontes renováveis em edificações públicas e privadas. 2. Tecnologias de eficiência energética - Promover a adoção de iluminação pública LED, sistemas de gestão energética inteligentes para edifícios públicos, e equipamentos mais eficientes em geral. 3. Desenvolvimento de planos municipais de energia sustentável - Apoiar os municípios na elaboração e implementação de planos estratégicos que contemplem metas, ações e indicadores para a transição energética local. 4. Capacitação e educação - Oferecer programas de capacitação para profissionais e gestores municipais, além de campanhas de conscientização para a população sobre o uso eficiente e a geração de energia limpa. 5. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Potência outorgada
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 47,79 · pior ES (34,16) · melhor PI (96,81) · ρ -0,08

D Diversidade da matriz energética
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída)
Energia e Conectividade · Distribuição de energia
Média UFs 50,01 · pior AM (15,86) · melhor GO (82,19) · ρ 0,58

D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

I Domicílios com iluminação elétrica adequada
Moradia

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2, 7.3)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.4)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,20)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Distribuição de Energia; Geração de Energia

AM AL RR AC PA
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 24

Selo nacional de acessibilidade e sustentabilidade em obras de engenharia

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Institucional

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ☐ Sem indicador

Selo nacional para obras que superem os mínimos de acessibilidade. Induz boas práticas; o INFRA-BR só capta acessibilidade de forma parcial (banheiros PcD em escolas, frota adaptada).

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação de um Selo Nacional de Acessibilidade e Sustentabilidade, voltado para obras de engenharia que superem os requisitos legais mínimos, adotando soluções exemplares. Essa certificação, sob supervisão do Sistema Confea/Crea, reconheceria projetos que se destaquem pela inclusão, inovação e compromisso ambiental. Sugestão de Mecanismo: Parcerias entre os municípios e o Ministério das Cidades, com foco em políticas públicas de urbanismo inclusivo; Atração de investimentos públicos e privados para viabilizar a implementação das melhorias urbanas; Criação de uma Comissão Técnica Nacional, formada em parceria com entidades profissionais (como o Sistema Confea/Crea), universidades e órgãos governamentais, responsável por definir diretrizes, avaliar projetos e certificar boas práticas com um Selo Nacional de Acessibilidade e Sustentabilidade. Esse selo poderá ser amplamente divulgado como um reconhecimento oficial da excelência técnica e do compromisso social e ambiental das obras, agregando valor às iniciativas e estimulando a adesão de novos projetos.

INFRA-BR

■ BAIXO

I Moradias com calçamento no entorno
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,28 · pior AP (7,53) · melhor DF (76,99) · ρ 0,63

I Acessibilidade sanitária para PcD nas escolas
Bem-estar Social e Cidadania · Educação
Média UFs 49,69 · pior AM (14,49) · melhor DF (88,10) · ρ 0,76

I Qualidade dos ônibus
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 47,49 · pior MA (35,00) · melhor DF (98,20) · ρ 0,64

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2, 11.7)

10 Redução das desigualdades (metas 10.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1)

Alta Relevância estrutural (ρ médio 0,68)	**3** Componentes do INFRA-BR alcançados: Deslocamento Intramunicipal (indireto); Educação (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)	**RR PA AP AM MA** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

> **Lacuna de medição:** Acessibilidade de calçadas e espaços públicos não é medida; é uma lacuna relevante para o eixo Acessibilidade e Mobilidade do CNP.

PNS 25

Engenharia como pilar estratégico para a universalização da gestão inteligente de resíduos sólidos ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Programa “Cidade Inteligente Resíduo Zero”, estruturado no indicador 11.6.1 dos ODS, com PMGIRS, triagem, compostagem e coleta porta a porta. Alinhamento direto com os três indicadores de resíduos do INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criação do Programa Nacional “Cidade Inteligente Resíduo Zero” (CIRZ) com base no indicador 11.6.1, estruturado em três eixos técnicos: EAGIR, com atuação de engenheiros e técnicos do Sistema Confea/Crea na revisão e implantação dos PMGIRS e apoio à modelagem de centrais de triagem e compostagem; IDMTR, com georreferenciamento de rotas de coleta, sensores IoT em pontos críticos para monitoramento de descarte, e painéis públicos de transparência dos indicadores SNIS locais; ETMS, com capacitação contínua de servidores municipais e cooperativas e promoção da coleta seletiva porta a porta com envolvimento das comunidades escolares. Sugestão de Mecanismo: Articulação do Sistema Confea/CREA com órgãos governamentais: Estabelecimento de um comitê técnico permanente entre Confea/CREA, Ministério das Cidades e MDR para integrar engenheiros habilitados na elaboração e execução dos PMGIRS; Criação de um banco de especialistas credenciados para consultoria técnica nos municípios sobre gestão de resíduos sólidos. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Adequação da destinação final do resíduo
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,26 · pior RR (19,62) · melhor AL (75,69) · ρ 0,63

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

IPS BRASIL

■ ALTO

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.6)

12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)

8 Trabalho decente e crescimento econômico (metas 8.5)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,77)

1
Componentes do INFRA-BR alcançados: Resíduos Sólidos

RR AC PI MA AM
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 26

Obrigatoriedade da aplicação de métodos geofísicos não destrutivos na inspeção de barragens ★

Saneamento Básico · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Geofísica obrigatória em inspeções de barragens de alto risco ou alto dano. Atua sobre o indicador Segurança em barragens do INFRA-BR; no IPS o efeito é indireto.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Estabelecer, por meio de atualização normativa junto à ANA e à Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB - Lei nº 12.334/2010), a obrigatoriedade da aplicação de pelo menos um método geofísico não destrutivo nas inspeções regulares e extraordinárias de barragens classificadas como de alto risco ou alto dano potencial associado. Sugere-se que os métodos sejam escolhidos com base nas características da estrutura (solo, rocha, tipo de barragem) e complementem os métodos tradicionais de monitoramento e inspeção. Sugestão de Mecanismo: Articulação com órgãos reguladores (ANA, ANM, Ibama e órgãos estaduais de meio ambiente) para revisão de normas e diretrizes técnicas, inserindo a geofísica como etapa obrigatória da inspeção. Inclusão nos planos de segurança de barragens (PSB) da exigência de diagnósticos geofísicos periódicos para avaliação de integridade estrutural interna. Capacitação técnica e normatização pelo Sistema Confea/Crea: desenvolvimento de notas técnicas, cursos e eventos voltados à formação de profissionais habilitados em geofísica aplicada à engenharia. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Segurança em barragens

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 50,67 · pior PB (9,07) · melhor RR (80,37) · ρ 0,29

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.5)

Baixa	1	PB RN PI ES PE
Relevância estrutural (ρ médio 0,29)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática	UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 27

Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas do Amazonas ★

Saneamento Básico · Estadual · AM · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Poços com bombeamento solar para comunidades ribeirinhas atuam diretamente sobre distribuição rural de água e qualidade da água. Efeito indireto em mortalidade infantil e internações evitáveis.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Sanar de forma sustentável o problema de abastecimento de água em comunidade ribeirinhas do estado do Amazonas, por meio da perfuração de poços artesianos, equipados com bombas submersas movidas por energia solar fotovoltaica, provendo acesso contínuo e seguro à água potável para comunidades que sofrem com o isolamento contínuo, principalmente na época de estiagem, onde tudo fica mais difícil. Sugestão de Mecanismo: Etapa 1: Diagnóstico e Planejamento • Levantamento das comunidades prioritárias; • Estudo hidrogeológico e análise da viabilidade técnica; • Estimativa da demanda de água (número de famílias, consumo médio diário); • Definição do local do poço e da estrutura do sistema. Etapa 2: Perfuração do poço artesiano • Mobilização de equipe técnica e equipamentos; • Perfuração até o aquífero (profundidade estimada entre 30 e 100 metros, dependendo da região); • Instalação de revestimento, filtro e teste de vazão; • Coleta e análise da qualidade da água. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Taxa de distribuição rural
Água · Distribuição de água
Média UFs 52,45 · pior AP (5,90) · melhor SP (66,01) · ρ 0,62

D Acesso à rede geral de água
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,53

D Conformidade microbiológica
Água · Qualidade da água
Média UFs 51,28 · pior PI (9,80) · melhor DF (75,81) · ρ 0,57

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Índice de abastecimento de água
Água e Saneamento

I Mortalidade infantil até 5 anos
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.1)

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,57)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água; Qualidade da Água

AP PA AC RN RO
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

17ª pior de 27
Posição de AM, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 61,19)

PNS
28

Alteração na Lei 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Alterar o CTB para obrigar a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito em 3 anos. Municípios integrados fazem engenharia e fiscalização de trânsito, com efeito esperado sobre mortes no trânsito.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

O objetivo maior é a modificação da Lei 9.503/1997, estabelecendo a obrigatoriedade da integração ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT. Realização de eventos de discussão do assunto junto às prefeituras. Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. (Redação existente) Sugestão de acréscimo dos seguintes parágrafos (sugestão a ser avaliada pelo setor jurídico do Sistema Confea/Crea): § 1º A integração ao Sistema Nacional de Trânsito, pelos municípios, deverá ser realizada no prazo máximo de 03 (três) anos, a partir da publicação desta Lei. § 2º Encerrado o prazo estabelecido no § 1º deste artigo, os Municípios que não tenham sido homologados junto à Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN apenas poderão solicitar e receber recursos federais destinados à contratação de serviços que sejam subsídios para a própria integração ao SNT. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Mortalidade por acidentes de transporte

Mobilidade · Rodovias

Média UFs 51,10 · pior TO (6,89) · melhor RJ (81,14) · ρ 0,11

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Mortes por acidentes de transporte

Segurança Pessoal

ODS

- 3 Saúde e bem-estar (metas 3.6)
- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)
- 16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.6)

Baixa	1	TO PI MT RO MS
Relevância estrutural (ρ médio 0,11)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Rodovias (indireto)	UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS 29

Encontro das Águas Vivas - ação integrada para limpeza e educação ambiental fluvial

Saneamento Básico · Estadual · Amazônia · Execução

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Limpeza fluvial permanente com educação ambiental em rios e igarapés. Contribui para recuperação de recicláveis e qualidade dos corpos d'água, mas os índices não medem poluição hídrica diretamente.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Instituir o programa como uma iniciativa permanente, com equipes fluviais treinadas para a coleta, triagem e destinação correta de resíduos sólidos nos rios e igarapés. As ações de limpeza devem ser acompanhadas de campanhas de educação ambiental e comunitária, além do monitoramento contínuo em áreas críticas de poluição. Sugestão de Mecanismo: 1) Parcerias institucionais: Governo estadual, prefeituras, órgãos ambientais, cooperativas e ONGs. 2) Equipes fluviais fixas: Embarcações equipadas para coleta e armazenamento de resíduos. 3) Educação ambiental: Oficinas, palestras e mutirões nas comunidades atendidas. 4) Rotas de coleta definidas: Mapeamento das áreas mais críticas. 5) Divulgação de dados: Relatórios mensais e divulgação por meio de plataformas digitais, apresentando os resultados à população. 6) Incentivos à reciclagem: Destinação adequada e aproveitamento dos materiais coletados.

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

I Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 48,20 · pior PI (28,15) · melhor AP (93,98) · ρ -0,13

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

ODS

- 6 Água potável e saneamento (metas 6.3, 6.6)
- 14 Vida na água (metas 14.1)
- 12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)
- 4 Educação de qualidade (metas 4.7)

Alta Relevância estrutural (ρ médio 0,80)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Resíduos Sólidos	**RR AC RO PI MA** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

> **Lacuna de medição:** Qualidade de rios e igarapés (resíduos e poluição) não é medida.

PNS 30

Saneamento básico: esgoto — rumo à universalização até 2033 ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Universalização do esgoto até 2033 com blocos regionais, contratos por desempenho e tarifa social. Atua sobre os três indicadores de esgoto do INFRA-BR e sobre esgotamento adequado do IPS.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Articulação nas três esferas federativas, para acelerar a universalização com foco em municípios abaixo da linha de 50 % de cobertura. O programa pode prever: Blocos Regionais de Saneamento – consórcios intermunicipais que aproveitam economias de escala para viabilizar concessões. Contratos por Desempenho (PPP ou concessão plena) – metas anuais de expansão e eficiência com remuneração variável atrelada a indicadores de coleta, tratamento e qualidade de efluentes. Financiamento Híbrido – combinação de: Fundo de Desenvolvimento do Saneamento (FDS) alimentado por parte do FGTS e repasses do Orçamento Geral da União; linhas BNDES com juros subsidiados para municípios de baixo IDH; estímulos a green bonds para estações de tratamento com reúso industrial. Tarifa Social Cruzada – subsídio tarifário automático a famílias inscritas no CadÚnico, compensado por modulação tarifária progressiva para grandes consumidores. Inovação e Natureza – incentivo a wetlands construídos, uso de energia renovável nas ETEs e reuso agrícola, reduzindo OPEX. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

IPS BRASIL

■ ALTO

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

I Mortalidade infantil até 5 anos
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.2, 6.3)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.1)

17 Parcerias e meios de implementação (metas 17.17)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,42)

1
Componentes do INFRA-BR alcançados: Esgoto

AC MA PE AL SE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 31

Elaboração e implementação do plano diretor de drenagem urbana dos municípios brasileiros ★

Saneamento Básico · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Plano Diretor de Drenagem Urbana obrigatório para municípios acima de 50 mil habitantes. É exatamente o que mede o indicador “municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais” do INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propor diretrizes para elaboração de planos diretores de drenagem urbana (PFDDU) com participação de profissionais do Sistema Confea/Crea, garantindo soluções técnicas sustentáveis e permanentes para o controle de enchentes e alagamentos nas cidades brasileiras. Sugestão de Mecanismo: Elaboração e implementação de Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDU), obrigatórios para municípios com mais de 50 mil habitantes ou com histórico recorrente de alagamentos. Os planos devem: 1 - Ser conduzidos por equipes multidisciplinares compostas por engenheiros civis, sanitaristas, ambientais e urbanistas; 2 - Incluir diagnósticos técnicos da situação atual da drenagem; 3 - Estabelecer ações estruturais (canalizações, piscinões, reservatórios, cisternas) e não estruturais (educação ambiental, legislação, fiscalização); 4 - Integrar o Plano Diretor de Drenagem Urbana com outros instrumentos de planejamento urbano; 5 - Utilizar ferramentas de geoprocessamento e modelagem hidrológica para simulação e previsões; 6 - Envolver a participação social na formulação e fiscalização da execução do plano.

INFRA-BR

■ ALTO

D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Grau de impermeabilização urbana

Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação

Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3, 11.5)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

6 Água potável e saneamento (metas 6.5)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio -0,32)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Cobertura Vegetal e Conservação (indireto)	**SP MG BA RS PA** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS
32

Rede municipal de ciclovias e rotas seguras

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Municipal · Execução

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Rede municipal de ciclovias e rotas seguras atua diretamente sobre o indicador de infraestrutura cicloviária e, com sinalização e iluminação, sobre a mortalidade no trânsito.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criar e implementar a Rede Municipal de Ciclovias e Rotas Seguras, que interligue de forma contínua e integrada os principais pontos da cidade, tais como bairros residenciais, escolas, universidades, centros comerciais, parques públicos, terminais de transporte coletivo e áreas de lazer. A rede contemplará: • Infraestrutura física: ciclovias segregadas e sinalizadas, calçadas ampliadas e padronizadas, pontos de descanso e bicicletários em locais estratégicos. • Segurança: iluminação pública eficiente para segurança noturna, câmeras de vigilância em áreas de maior risco, e cruzamentos com sinalização específica para ciclistas e pedestres. • Sinalização: implantação de sinalização horizontal (pinturas no solo) e vertical (placas informativas e educativas) para orientar e garantir a convivência harmoniosa entre pedestres, ciclistas e veículos motorizados. • Acessibilidade: rotas planejadas para atender pessoas com mobilidade reduzida, garantindo calçadas acessíveis e rampas adequadas. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Infraestrutura cicloviária
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 49,48 · pior AM (19,02) · melhor DF (93,71) · ρ 0,59

I Índice de diversidade modal
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 49,83 · pior RS (16,30) · melhor DF (90,87) · ρ -0,40

I Mortalidade por acidentes de transporte
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,10 · pior TO (6,89) · melhor RJ (81,14) · ρ 0,11

I Moradias com calçamento no entorno
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,28 · pior AP (7,53) · melhor DF (76,99) · ρ 0,63

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.6)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

Média Relevância estrutural (ρ médio 0,59)	**3** Componentes do INFRA-BR alcançados: Deslocamento Intramunicipal; Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto); Rodovias (indireto)	**AM TO MA PB RN** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 33

O futuro da mobilidade urbana: sistemas inteligentes de tráfego e iluminação ★

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Execução

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Semáforos adaptativos, informação ao usuário e iluminação LED inteligente. Os ganhos (tempo de viagem, segurança, energia) só aparecem indiretamente nos índices.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propõe-se a implementação de uma Política Nacional de Cidades Inteligentes para Mobilidade e Iluminação, integrando sistemas avançados de gestão de tráfego e iluminação pública. Esta política visa otimizar o uso da infraestrutura existente e planejar o futuro com base em dados e inteligência, prevendo: Gestão Inteligente de Tráfego: Implementação de monitoramento em tempo real (sensores, câmeras, GPS), semáforos adaptativos, informação ao usuário (painéis, aplicativos) e gestão de estacionamento inteligente. Iluminação Pública Eficiente e Adaptativa: Substituição por tecnologia LED inteligente com dimerização e controle remoto, uso de sensores de presença e luminosidade, e sistemas de monitoramento e manutenção preditiva. Plataformas de Gestão Integrada: Desenvolvimento de sistemas que unifiquem controle e monitoramento de toda a rede de tráfego e iluminação, permitindo sinergia e tomada de decisões baseadas em dados. Mecanismos de Fomento e Financiamento: Criação de linhas de crédito e incentivos fiscais para municípios que investirem em sistemas inteligentes. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Qualidade dos ônibus
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 47,49 · pior MA (35,00) · melhor DF (98,20) · ρ 0,64

I Mortalidade por acidentes de transporte
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,10 · pior TO (6,89) · melhor RJ (81,14) · ρ 0,11

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)

7 Energia limpa e acessível (metas 7.3)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1, 9.c)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.6)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,24)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Deslocamento Intramunicipal (indireto); Rodovias (indireto)

PI SE RR TO GO
UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

Lacuna de medição: Iluminação pública e congestionamento não são medidos pelo INFRA-BR.

PNS 34

Elaboração de propostas para redução do índice de perda de água no sistema de abastecimento ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Redução de perdas na distribuição de água corresponde a um indicador dos dois índices: eficiência da distribuição (INFRA-BR) e índice de perdas (IPS). A média nacional de perdas passa de 40%.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propõe-se a elaboração de um conjunto estruturado de propostas técnicas voltadas à redução do índice de perdas de água nos sistemas de abastecimento. Essas propostas deverão: • Orientar políticas públicas em âmbito nacional e regional; • Apoiar a formulação de planos de ação pelos prestadores de serviço; • Estimular o uso de tecnologias apropriadas e estratégias de gestão eficientes; • Promover a equidade no acesso aos recursos e no cumprimento das metas legais. A iniciativa deve envolver profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, universidades, órgãos reguladores, empresas públicas e privadas, permitindo soluções integradas e sustentáveis. Sugestão de Mecanismo: Como mecanismos para implementação, propõe-se a: 1. Criação de um Grupo de Trabalho Multissetorial, com representantes da ANA, Ministério das Cidades, universidades, prestadores de serviço, sociedade civil e entidades do Sistema Confea/ Crea e Mútua; 2. Realização de diagnóstico nacional detalhado sobre perdas, com recorte por região, tipo de prestador e nível de capacidade institucional; 3. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Eficiência da distribuição de água (perdas)

Água · Distribuição de água

Média UFs 51,12 · pior AL (8,39) · melhor PI (79,56) · ρ 0,50

IPS BRASIL

■ ALTO

D Índice de perdas de água na distribuição

Água e Saneamento

I Índice de abastecimento de água

Água e Saneamento

ODS

- 6 Água potável e saneamento (metas 6.4)
- 12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.2)
- 9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.4)

Média Relevância estrutural (ρ médio 0,50)	**1** Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água	**AL RR AC MA PA** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 35

Plataforma nacional de fiscalização colaborativa para profissionais do Sistema Confea/Crea

Engenharia Pública · Nacional · Institucional

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ☐ Sem indicador

Plataforma nacional de fiscalização colaborativa com registro georreferenciado de problemas de infraestrutura. Não move um indicador, mas pode gerar uma base de dados útil para o INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Criar e implantar a Plataforma Nacional de Fiscalização Colaborativa, gerida pelo Confea e integrada aos Creas, para registro e encaminhamento de ocorrências técnicas relacionadas à engenharia, agronomia e geociências, com autenticação exclusiva para profissionais habilitados. A ferramenta, acessível por aplicativo e web, permitirá o envio de fotos, vídeos, localização georreferenciada e descrição técnica, garantindo a confiabilidade das informações. O sistema funcionará em cooperação com Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente, Defesa Civil nas esferas municipal, estadual e federal, além de outros órgãos fiscalizadores, possibilitando uma resposta rápida e coordenada. Será criado um Centro Integrado de Gestão de Denúncias Técnicas para receber, classificar, priorizar e encaminhar os registros à autoridade competente, assegurando o tratamento adequado de cada caso. A plataforma contará com um ambiente GIS público para visualização georreferenciada das denúncias, promovendo transparência e engajamento social. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ BAIXO

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

- 16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.6, 16.7)
- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3)
- 17 Parcerias e meios de implementação (metas 17.18)

Lacuna de medição: Sinergia: a base georreferenciada de ocorrências pode suprir lacunas de dados municipais do INFRA-BR.

PNS 36

Profissionais protagonistas no desenvolvimento da qualidade ambiental e redução da vulnerabilidade

Qualidade Ambiental · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Alto

Programa de apoio técnico a municípios vulneráveis ao clima que usa o próprio IVCM como ferramenta de priorização. A ligação com o indicador do IPS é explícita.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

A proposta consiste na criação do Programa Nacional de Apoio Técnico a Municípios Vulneráveis ao Clima (PNAT-MVC), com o objetivo de mobilizar profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências para atuarem na formulação, execução e monitoramento de estratégias locais de adaptação climática. A proposta visa articular conhecimento técnico-científico com políticas públicas territoriais, utilizando o Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM) como ferramenta central de diagnóstico e priorização. O programa terá como diretrizes: (1) elaboração de diagnósticos técnicos participativos com base em dados geoespaciais e indicadores socioambientais; (2) fortalecimento institucional das prefeituras e consórcios públicos para planejar ações adaptativas; (3) apoio à elaboração de Planos Municipais de Adaptação às Mudanças Climáticas, integrando saneamento, infraestrutura urbana, agricultura resiliente, conservação ambiental e mobilidade; (4) formação continuada de profissionais locais; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Índice de capacidade adaptativa
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 49,07 · pior PI (20,93) · melhor DF (92,54) · ρ 0,64

IPS BRASIL

■ ALTO

D Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1, 13.2, 13.b)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.5, 11.b)

1 Erradicação da pobreza (metas 1.5)

2 Fome zero e agricultura sustentável (metas 2.4)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,16)	**1** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto)	**MA CE BA PE PI** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS 37

Modernização do planejamento urbano e rural ★

Engenharia Pública · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Plano Diretor obrigatório para todos os municípios, com modelo simplificado e consórcios. É pré-condição para quase todos os indicadores urbanos, mas não move nenhum isoladamente.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propomos medidas integradas para modernizar e tornar o planejamento urbano e rural mais inclusivo e eficaz, por meio da obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor por todos os municípios, com diretrizes específicas para cidades pequenas e comunidades tradicionais. 1. Legislação Nacional de Obrigatoriedade: Criar uma lei que exija a elaboração do Plano Diretor por todos os municípios, independentemente do número de habitantes, com prazos e sanções pelo não cumprimento. 2. Modelo Simplificado para Pequenos Municípios: Desenvolver um modelo simplificado de Plano Diretor, voltado para cidades com menor capacidade técnica e financeira. De fácil aplicação e adaptado às realidades locais, será elaborado por grupo multidisciplinar (urbanistas, engenheiros, geógrafos, gestores públicos), considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais de cada região. 3. Consórcios Intermunicipais: Estimular a formação de consórcios intermunicipais para o planejamento regional, permitindo que municípios vizinhos elaborem Planos Diretores em conjunto. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Déficit habitacional

Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana

Média UFs 51,67 · pior AP (6,35) · melhor RS (75,90) · ρ 0,55

I Grau de impermeabilização urbana

Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação

Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Praças e parques em áreas urbanas

Liberdades Individuais e de Escolha

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3, 11.a)

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.7)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,29)	**3** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Cobertura Vegetal e Conservação (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)	**PA AM MA RR AP** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS 39

Normatização do Anexo D da NBR 9050:2020 e suas alterações

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ☐ Sem indicador

Tornar obrigatório o espaço para pessoas ostomizadas em banheiros PcD (NBR 9050, Anexo D). Relaciona-se de leve com acessibilidade sanitária nas escolas.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Que o Confea junto com a ABNT insira nos layouts dos banheiros PCDs um espaço adequado para os ostomizados, conforme consta da imagem do Anexo D da NBR 9050:2020, deixando de ser apenas uma sugestão, passando a ser uma solução definitiva para esse público. Sugestão de Mecanismo: Que o Confea junto com a ABNT torne definitiva a obrigatoriedade das normas para implantação/reformas dos banheiros, incluindo nos layouts os equipamentos necessários, para atender às necessidades das pessoas ostomizadas, e que seja alterada a legislação, e os ostomizados sejam citados de forma precisa na lei.

INFRA-BR

■ BAIXO

I Acessibilidade sanitária para PcD nas escolas

Bem-estar Social e Cidadania · Educação

Média UFs 49,69 · pior AM (14,49) · melhor DF (88,10) · ρ 0,76

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

10 Redução das desigualdades (metas 10.2)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,76)

1
Componentes do INFRA-BR alcançados: Educação (indireto)

AM MA AC PA RR
UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

Lacuna de medição: Acessibilidade de edificações de uso público não é medida em geral.

PNS 41

Planejamento energético municipal e eficiência ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Planos Energéticos Municipais com geração distribuída em prédios públicos e biogás de aterros. Atua sobre potência, diversidade da matriz, geração distribuída e emissões.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propomos um conjunto de medidas integradas para capacitar os municípios a implementar uma gestão energética mais eficiente e sustentável. A proposta prevê a elaboração e execução de Planos Energéticos Municipais (PEMs), com foco na eficiência energética e na geração distribuída a partir de fontes renováveis: 1. Criação de Diretrizes Nacionais - Elaborar um guia de referência nacional para a criação de PEMs, em parceria com o Ministério de Minas e Energia e o Confea. O guia fornecerá orientações técnicas para identificar o potencial de geração de energia solar, eólica, de biomassa ou de biogás de cada município. Ele servirá como um roteiro para planos economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, considerando as particularidades de cada região. 2. Incentivo para Projetos de Geração Distribuída - Criar programa de incentivo para que os municípios implementem projetos de geração distribuída, como a instalação de painéis solares em prédios públicos (prefeituras, escolas, hospitais) e sistemas de biogás a partir de aterros sanitários. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Potência outorgada

Energia e Conectividade · Geração de energia

Média UFs 47,79 · pior ES (34,16) · melhor PI (96,81) · ρ -0,08

D Diversidade da matriz energética

Energia e Conectividade · Geração de energia

Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída)

Energia e Conectividade · Distribuição de energia

Média UFs 50,01 · pior AM (15,86) · melhor GO (82,19) · ρ 0,58

D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Emissões de CO2e por habitante

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2, 7.3)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.6)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,20)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Distribuição de Energia; Geração de Energia

AM AL RR AC PA
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 42

Geração de energia renovável para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Estadual · RR · Execução

PRIORITÁRIA

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Microrredes solares para comunidades remotas e indígenas de Roraima (meta de 2.000 famílias por ano). Roraima está em 26º em Energia e Conectividade; substituir diesel melhora iluminação elétrica dos domicílios e emissões.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

A proposta para Roraima inclui sistemas fotovoltaicos descentralizados, incentivos fiscais, parcerias público-privadas e capacitação local para garantir energia limpa e acessível, com foco em comunidades remotas e indígenas. Assim, garantindo a sustentabilidade, observando a segurança energética para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária, priorizando a energia limpa. Sugestão de Mecanismo: Para levar energia limpa a Roraima, é preciso unir esforços do governo, empresas e sociedade. O estado deve aproveitar programas federais, como o “Mais Luz para a Amazônia” e “Luz para Todos”, dando prioridade a comunidades indígenas (Wai-Wai, Yanomami, Taurepang). Isso exige projetos detalhados, com orçamento, cronograma e plano de manutenção das microrredes solares, além de agilizar licitações e obras. A meta prática seria conectar 2.000 famílias por ano até 2030. O governo federal apoia iniciativas de energia renovável, com programas e recursos para substituir sistemas a diesel por solares. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Potência outorgada
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 47,79 · pior ES (34,16) · melhor PI (96,81) · ρ -0,08

I Diversidade da matriz energética
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

I Frequência equivalente de interrupção (FEC)
Energia e Conectividade · Distribuição de energia
Média UFs 52,49 · pior AM (3,43) · melhor RN (67,40) · ρ 0,60

I Duração equivalente de interrupção (DEC)
Energia e Conectividade · Distribuição de energia
Média UFs 51,80 · pior AM (5,52) · melhor DF (72,77) · ρ 0,79

D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ ALTO

D Domicílios com iluminação elétrica adequada
Moradia

D Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.1, 7.2)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

10 Redução das desigualdades (metas 10.2)

1 Erradicação da pobreza (metas 1.4)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio -0,06)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Distribuição de Energia (indireto); Geração de Energia

RR RJ RS SE AM
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

1ª pior de 27
Posição de RR, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 23,79)

PNS
43

Implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água ★

Saneamento Básico · Municipal · BA · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Redes coletoras, ETA e ETE com a Embasa e aplicação dos planos municipais de saneamento. A Bahia está em 24º em Saneamento Básico no INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

O Crea-BA, em parceria com entidades de classe locais e prefeituras, apresentaria à EMBASA projetos para construção ou melhorias das Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Esgoto (ETE), ampliando o atendimento à população. É necessário que se tenha a aplicação efetiva dos PDDUs e dos Planos Municipais de Saneamento básico, com participação da população, e que seja elaborado um plano de educação ambiental - componente saneamento básico. Para os novos empreendimentos, propõe-se a implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água potável e de esgotamento sanitário. Sugestão de Mecanismo: Para a implantação das ações de saneamento básico, recomenda-se a presença de profissionais capacitados, assegurando água tratada a toda a população até 2030. Devem ser realizados estudos de alternativas para tratamento de água e esgoto, com análise de viabilidade técnica e financeira, incluindo redes coletoras e sistemas de tratamento ou melhorias. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Acesso à rede geral de água
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,53

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.1, 6.2, 6.3)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.1)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

Média	2	AC PE MA AL SE	7ª pior de 27
Relevância estrutural (ρ médio 0,45)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água; Esgoto	UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS	Posição de BA, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 44,03)

PNS
44

Regularização da aquicultura comunitária como ferramenta de recuperação ambiental

Qualidade Ambiental · Nacional · Execução

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ■ Baixo

Aquicultura comunitária com espécies nativas para controle da eutrofização e REURB de comunidades pesqueiras. Os índices não medem qualidade de corpos hídricos, então o efeito captado é pequeno.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

• Promover o controle biológico da eutrofização por meio do repovoamento com espécies nativas adptadas como o tambaqui (Colossoma macropomum), curimatã, e, em contextos experimentais, carpas herbívoras; • Garantir inserção legal e ordenada da aquicultura nos planos diretores municipais; • Fortalecer os programas de regularização fundiária (REURB) para comunidades pesqueiras e aquícolas; • Melhorar os indicadores de qualidade da água, biodiversidade e eficiência hídrica em corpos d'água públicos; • Estimular a educação ambiental e o manejo participativo, envolvendo universidades, centros de pesquisa, cooperativas e populações locais; • Contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, com destaque para os ODS 6 (Água Potável e Saneamento), 14 (Vida na Água) e 15 (Vida Terrestre). Indicadores sugeridos: • Qualidade da água: DBO, DQO, pH, turbidez e oxigênio dissolvido; • Eficiência hídrica: litros de água reutilizados por quilo de pescado produzido; • Biodiversidade aquática: riqueza e abundância de espécies nativas; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ BAIXO

I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 48,20 · pior PI (28,15) · melhor AP (93,98) · ρ -0,13

I Déficit habitacional

Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana

Média UFs 51,67 · pior AP (6,35) · melhor RS (75,90) · ρ 0,55

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Subnutrição

Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

- **6** Água potável e saneamento (metas 6.3, 6.6)
- **14** Vida na água (metas 14.1)
- **2** Fome zero e agricultura sustentável (metas 2.3)
- **15** Vida terrestre (metas 15.1)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,21)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)	**MA AC DF AL MT** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

> **Lacuna de medição:** Qualidade de corpos hídricos (DBO, OD, eutrofização) não é medida pelos índices.

PNS
45

Energia solar pública com selo verde

Desenvolvimento Energético Sustentável · Municipal · Execução

INFRA-BR Alto

IPS Médio

Auditoria energética, LED e fotovoltaica em prédios públicos, iluminação e comunidades isoladas para municípios pequenos. Atua sobre potência e geração distribuída.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Programa Nacional de Microgeração Solar Municipal (PNMS-Municípios) — um programa escalável e modular para adoção em sedes municipais, prédios públicos, iluminação pública e comunidades isoladas, com três pilares integrados: A) Diagnóstico e Eficiência (pilar pré-implantação) - Auditoria energética obrigatória nas instalações públicas (sede, escolas, postos de saúde e iluminação pública). Substituição priorizada por LED, sistemas de controle (sensores de presença, dimming) e modernização de condicionadores e cargas críticas. B) Geração Distribuída Fotovoltaica (pilar central) - Instalação modular de sistemas fotovoltaicos: telhados públicos (sede, escolas), abrigos de ônibus e postes para iluminação pública (solução “lumiar + painel integrado”), e sistemas off-grid/ híbridos com baterias para comunidades isoladas. Adoção da compensação de créditos conforme Lei 14.300/2022. Serviços e Informações do Brasil. C) Governança, Financiamento e Capacitação (pilar de escala e manutenção) Linha de financiamento com condições especiais para prefeituras; incentivos fiscais; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Potência outorgada
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 47,79 · pior ES (34,16) · melhor PI (96,81) · ρ -0,08

D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída)
Energia e Conectividade · Distribuição de energia
Média UFs 50,01 · pior AM (15,86) · melhor GO (82,19) · ρ 0,58

I Diversidade da matriz energética
Energia e Conectividade · Geração de energia
Média UFs 50,14 · pior AC (10,81) · melhor SP (73,28) · ρ 0,32

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Domicílios com iluminação elétrica adequada
Moradia

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.2, 7.3)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.b)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,25)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Distribuição de Energia; Geração de Energia

AM PA AL MA PE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 46

REURB — integração

Engenharia Pública · Nacional · GO · Institucional

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Comissão técnica de REURB com prefeitura, cartórios, MP e Crea para destravar regularizações. A regularização tende a reduzir o déficit habitacional (moradias em área de risco ou favela) e a favorecer melhorias construtivas.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

• Criação de Comissão Técnica para Regularização Fundiária, a nível regional e estadual, composta por: prefeitura, cartórios, Ministério Público, Crea e universidades com o objetivo de: • Padronizar procedimentos técnicos e jurídicos; • Promover capacitações; • Elaborar manuais operacionais tipo POP; • Estabelecer um fluxo de comunicação; • Adotar um modelo de REURB ambientalmente correto, garantindo o uso racional do solo urbano, com preservação de áreas ecologicamente sensíveis, recuperação de passivos ambientais e planejamento participativo das novas áreas regularizadas. Sugestão de Mecanismo: Criação de comissão com previsão de suas reuniões, regimento e atribuições. Uso de plataforma digital para acesso de todas as esferas com o objetivo de acompanhar tramitação e validar documentos. Termos de cooperação técnica entre órgãos, MPGO, prefeitura, Crea e Defensoria. Cursos de capacitação. Disponibilizar manuais técnicos, modelos padronizados validados por todos os órgãos.

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Déficit habitacional
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,67 · pior AP (6,35) · melhor RS (75,90) · ρ 0,55

I Adequação construtiva das moradias
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 51,81 · pior AP (2,30) · melhor RN (70,00) · ρ 0,26

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Domicílios com paredes adequadas
Moradia

I Domicílios com pisos adequados
Moradia

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.1)

1 Erradicação da pobreza (metas 1.4)

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.6)

Média Relevância estrutural (ρ médio 0,41)	**1** Componentes do INFRA-BR alcançados: Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)	**AP RR AC AM MA** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS	**16ª pior de 27** Posição de GO, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 61,33)

PNS 47

Planejamento urbano estratégico: o papel do PDDU na construção das cidades de pequeno porte ★

Engenharia Pública · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ☐ Sem indicador

Revisão ou criação do PDDU em todas as cidades, condicionando repasses à atualização. Converge com a PNS 37; efeito transversal sobre indicadores urbanos.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Revisar ou criar o PDDU em todas as cidades, alinhando-o com a realidade urbana, ambiental, social e econômica do Município; Adequar o plano às diretrizes do Estatuto da Cidade e às políticas públicas federais e estaduais; Incluir diagnósticos atualizados, mapas temáticos e estudos técnicos integrados. Sugestão de Mecanismo: Implementar o PDDU por meio de leis complementares (uso do solo, código de obras, mobilidade); Integrar suas diretrizes aos orçamentos municipais; Fiscalização do Crea às prefeituras, garantindo o cumprimento da Lei nº 10.257/2001. O não cumprimento da atualização do PDDU impossibilita o recebimento de recursos estatuais e federais.

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Déficit habitacional

Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana

Média UFs 51,67 · pior AP (6,35) · melhor RS (75,90) · ρ 0,55

IPS BRASIL

☐ SEM INDICADOR

Nenhum indicador correspondente.

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.3, 11.a)

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.7)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,12)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto)

AM MA MT PA RR
UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS
48

Cidades que absorvem: soluções naturais para um futuro urbano sustentável ★

Saneamento Básico · Municipal · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Planos Municipais de Drenagem com Soluções baseadas na Natureza. Atua sobre planejamento de drenagem e impermeabilização (INFRA-BR) e reduz vulnerabilidade climática.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Elaborar, atualizar e implementar Planos Municipais de Drenagem Urbana (PMDUs) como instrumentos obrigatórios de planejamento territorial, integrados ao Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana, Plano de Saneamento Básico e às diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses planos devem: Diagnosticar a situação atual da rede de drenagem, microbacias, áreas críticas e infraestrutura existente; mapear as áreas com maior suscetibilidade a alagamentos e inundações; Propor diretrizes técnicas para o manejo das águas pluviais com base em critérios hidrológicos atualizados; Integrar Soluções baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva, reservatórios de detenção, pavimentos permeáveis, corredores verdes e telhados verdes; Estabelecer programas de manutenção preventiva e rotinas de inspeção; Definir áreas prioritárias para intervenção estrutural e não estrutural. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

D Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

I Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.5)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)

6 Água potável e saneamento (metas 6.6)

15 Vida terrestre (metas 15.1)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,17)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática; Cobertura Vegetal e Conservação

MS CE PA RN AL
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 49

Implantação de sistemas sustentáveis de saneamento básico na zona rural dos municípios do Amapá ★

Saneamento Básico · Estadual · AP · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Saneamento rural descentralizado no Amapá (Salta-Z, fossas biodigestoras, PEVs e compostagem). O Amapá é 26º em Água e 26º no INFRA-BR geral; a distribuição rural de água é o ponto mais frágil.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Implantar sistemas descentralizados e sustentáveis de saneamento básico nas comunidades rurais, com foco em: • Sistemas simplificados de abastecimento de água com tratamento (ex: Salta-Z, filtros biológicos, cloração); • Banheiros com fossas sépticas biodigestoras ou sistemas de evapotranspiração; • Coleta e destinação adequada de resíduos sólidos com pontos de entrega voluntária e compostagem comunitária; e • Educação ambiental e capacitação comunitária para operação e manutenção dos sistemas. Sugestão de Mecanismo: • Parcerias com FUNASA, Universidades, Escolas Técnicas (ex: UNIFAP, UEAP. IFPA), ONGs, empresas de saneamento (ex: CAESA) e empresas de energia (ex: EDP, Alupar, Eletrobrás); • Utilização de recursos do Fundo Nacional de Saneamento Básico e emendas parlamentares; • Criação de comitês comunitários de saneamento para gestão local; • Capacitação técnica de agentes comunitários e operadores locais; • Implantação piloto em comunidades rurais (terra firme e ribeirinha) dos municípios do estado do Amapá, com posterior expansão.

INFRA-BR

■ ALTO

D Taxa de distribuição rural
Água · Distribuição de água
Média UFs 52,45 · pior AP (5,90) · melhor SP (66,01) · ρ 0,62

D Conformidade microbiológica
Água · Qualidade da água
Média UFs 51,28 · pior PI (9,80) · melhor DF (75,81) · ρ 0,57

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

I Existência de banheiros exclusivos
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 52,07 · pior AC (6,46) · melhor SP (66,95) · ρ 0,86

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

D Índice de abastecimento de água
Água e Saneamento

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

I Mortalidade infantil até 5 anos
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.1, 6.2)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,66)

5
Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água; Esgoto; Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto); Qualidade da Água; Resíduos Sólidos

AP PA AC AL RO
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

1ª pior de 27
Posição de AP, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 21,30)

PNS 50

Parceria (acordo) Sistema Confea/Crea e Mútua junto ao Ministério do Meio Ambiente

Qualidade Ambiental · Nacional · Institucional

INFRA-BR ■ Baixo

IPS ■ Baixo

Acordo de cooperação técnica Confea–MMA. É um meio de implementação para as demais propostas ambientais, sem indicador próprio.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Que Confea atue junto ao Ministério do Meio Ambiente, firmando acordo de cooperação técnica no sentido de contribuir nas transformações e melhorias das qualidades ambientais (Desenvolvimento Sustentável), evidenciar os conhecimentos técnicos científicos dos profissionais com registro nos Creas, e expor a importância dos Creas e entidades de classe para a sociedade. Sugestão de Mecanismo: Que o Confea constitua Comissão Temática ou Comissão Especial ou Grupo de Trabalho, composto por representantes da CAIS, CP, CDEN, CCEC e CDER, com a finalidade de desenvolver: estudos, pesquisas, projetos e soluções em relação a qualidade ambiental em diversos aspectos urbanísticos naturais em parceria com o MMA, podendo ampliar para projetos junto a outros ministérios que envolvam as áreas do Sistema Confea/Crea e Mútua.

INFRA-BR

■ BAIXO

Nenhum indicador correspondente.

IPS BRASIL

■ BAIXO

Nenhum indicador correspondente.

ODS

17 Parcerias e meios de implementação (metas 17.17)

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.7)

PNS **51**

Saneamento básico - tratamento e distribuição de água ★

Saneamento Básico · Nacional · Planejamento e regulação **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Cobrar o cumprimento do Marco Legal (99% de água e 90% de esgoto até 2033) e ampliar investimentos e concessões. As metas da proposta coincidem com indicadores dos dois índices; a via é de advocacy, então o resultado depende de terceiros.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

1. Cobrar do Ministério do Desenvolvimento Regional e da ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o cumprimento à Lei nº 14.026/2020 (Lei do Marco Legal do Saneamento), para atingir a meta estipulada até 2033 que é: 99% da população do Brasil terá água potável em casa; 90% dos brasileiros com acesso ao esgoto sanitário. 2. Aumentar os investimentos para até 2033 atingir o montante de 509 bilhões propostos pela Lei. 3. Criar e implantar um Plano Integrado de Saneamento Básico e Qualidade de Vida Urbana em nível nacional, com foco na articulação entre os diversos entes federativos e a sociedade civil. Sugestão de Mecanismo: 1. Realizar novos leilões de concessões com a iniciativa privada, para administrar o fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, principalmente em cidades onde o Poder Público é ineficiente. 2. Criar mais PPA – Parceria Público-Privada. 3. Utilizar a biotecnologia no tratamento de água e esgoto. 4. Fomentar a educação nas escolas sobre o uso racional da água e conservação das nascentes.

INFRA-BR

■ ALTO

D Acesso à rede geral de água
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,53

D Conformidade microbiológica
Água · Qualidade da água
Média UFs 51,28 · pior PI (9,80) · melhor DF (75,81) · ρ 0,57

D Conformidade de cloro residual
Água · Qualidade da água
Média UFs 51,54 · pior PA (7,16) · melhor SC (72,60) · ρ 0,74

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

D Índice de abastecimento de água
Água e Saneamento

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.1, 6.2)

17 Parcerias e meios de implementação (metas 17.17)

4 Educação de qualidade (metas 4.7)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,59)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água; Esgoto; Qualidade da Água

RN AC PE PA PI
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 52

Projeto arborização urbana: uma solução integrada para cidades sustentáveis e resilientes ★

Qualidade Ambiental · Municipal · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Médio

Plano de arborização qualificado por dados e monitorado por geotecnologia. Converge com as PNS 13 e 22 sobre áreas verdes urbanas.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Qualificar o Plano Municipal de Arborização Urbana com base em dados ecológicos, funcionais e sociais; Mapear e monitorar a cobertura vegetal urbana com geotecnologia; Selecionar espécies com maior resiliência climática e capacidade de sequestro de carbono; Promover ações educativas e participativas com escolas e comunidades; e Criar diretrizes normativas para manejo e expansão da arborização. Sugestão de Mecanismo: Pesquisas cientificas aplicadas à arborização urbana; Parcerias entre poder público, universidades e comunidades; Cursos de capacitação e produção de materiais técnicos (cartilhas, vídeos); Captação de recursos via editais ambientais e compensações; e Criação de equipe técnica de arborização urbana permanente.

INFRA-BR

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas

Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação

Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Praças e parques em áreas urbanas

Bem-estar Social e Cidadania · Cultura, lazer e esporte

Média UFs 48,88 · pior AM (24,62) · melhor DF (94,86) · ρ 0,44

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)
- 13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)
- 15 Vida terrestre (metas 15.5)

Alta

Relevância estrutural (ρ médio 0,65)

2

Componentes do INFRA-BR alcançados: Cobertura Vegetal e Conservação; Cultura, Lazer e Esporte (indireto)

MS RR AP RN RO

UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 53

Saneamento sustentável e acessível com tecnologias alternativas em comunidades rurais e de baixa renda ★

Saneamento Básico · Nacional · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Biodigestores, fossas sépticas e coleta seletiva com cooperativas em comunidades rurais e de baixa renda. Atua sobre esgoto adequado e resíduos, justamente onde estão os maiores déficits.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Implementação de tecnologias sustentáveis e acessíveis: Adotar soluções de baixo custo e fácil manutenção, como biodigestores, fossas sépticas biodigestoras e sistemas descentralizados de esgotamento sanitário. Essas tecnologias são adaptáveis à realidade de cada município, demandam menor investimento inicial e favorecem a participação ativa da comunidade na gestão do saneamento. Educação ambiental nas escolas: Inserir programas relacionados à sustentabilidade e à preservação ambiental nos currículos escolares, promovendo desde cedo a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o meio ambiente. Criação de ambientes de convivência: Desenvolver espaços públicos que favoreçam a interação comunitária e o fortalecimento de práticas sustentáveis no cotidiano da população. Gestão participativa de resíduos sólidos: Implantar pontos alternativos para o descarte seletivo de resíduos em áreas estratégicas dos municípios; Incentivar a criação e o fortalecimento de cooperativas de catadores, promovendo inclusão social e geração de renda; [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

I Existência de banheiros exclusivos
Bem-estar Social e Cidadania · Moradia & infraestrutura urbana
Média UFs 52,07 · pior AC (6,46) · melhor SP (66,95) · ρ 0,86

IPS BRASIL

■ ALTO

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.2)

12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)

4 Educação de qualidade (metas 4.7)

Alta
Relevância estrutural (ρ médio 0,72)

3
Componentes do INFRA-BR alcançados: Esgoto; Moradia & Infraestrutura Urbana (indireto); Resíduos Sólidos

AC MA AP PI PE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 54

Cidades resilientes e qualidade de vida por meio de infraestrutura verde ★

Qualidade Ambiental · Regional · Execução

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Soluções baseadas na Natureza, recuperação de nascentes e matas ciliares e áreas de infiltração. Atua sobre áreas verdes e impermeabilização.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Implementar Soluções Baseadas na Natureza (SBN), como pavimentos drenantes, parques lineares e reservatórios urbanos; ampliando áreas verdes, plantando vegetação adaptada, recuperando nascentes e matas ciliares, criando jardins de chuva e promovendo educação ambiental, priorizando locais críticos para fortalecer a resiliência climática e a qualidade ambiental urbana. Sugestão de Mecanismo: 1. Atualização constante do PDU; 2. Utilização de concretos permeaveis/ecologicos em áreas; 3. Criação de áreas de absorção e infiltração de água pluvial; e 4- Mapeamento de areas críticas a potencial hídrico

INFRA-BR

■ ALTO

D Áreas verdes urbanas
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

D Grau de impermeabilização urbana
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 48,29 · pior MS (21,58) · melhor MG (96,42) · ρ 0,65

I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 47,56 · pior SP (36,06) · melhor DF (98,70) · ρ -0,32

I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 48,20 · pior PI (28,15) · melhor AP (93,98) · ρ -0,13

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Áreas verdes urbanas
Qualidade do Meio Ambiente

I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.7)
- 13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.1)
- 15 Vida terrestre (metas 15.1)
- 6 Água potável e saneamento (metas 6.6)

Alta Relevância estrutural (ρ médio 0,65)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Cobertura Vegetal e Conservação	**MS RR AP RN RO** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS **55**

Gestão integrada de resíduos sólidos e educação ambiental ★

Saneamento Básico · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Padronização de políticas de segregação, PEVs, logística reversa e educação ambiental. Atua sobretudo sobre a taxa de recuperação de recicláveis.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propõe-se uma abordagem integrada para aprimorar a gestão de resíduos sólidos no Brasil, com foco em mecanismos padronizados de políticas públicas, incentivo à logística reversa e educação ambiental abrangente. Mecanismos Padronizados de Políticas Públicas para Gestão de Resíduos Sólidos: Criação e padronização de políticas públicas para a correta segregação dos resíduos sólidos em nível municipal. Estabelecimento de postos de coleta seletiva nos bairros dos municípios para facilitar a segregação e o recolhimento adequado de resíduos sólidos recicláveis, reduzindo o volume de lixo em aterros sanitários e maximizando o aproveitamento de materiais. Fomento à correta divulgação dos planos de gerenciamento ambiental pelo poder público. Incentivo à Logística Reversa: Estímulo ao envolvimento dos setores produtivos por meio de diagnósticos e mapeamento dos resíduos gerados. Estabelecimento de pontos de coleta, triagem e classificação de resíduos, com foco na rastreabilidade dos produtos. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Cobertura de coleta de resíduos
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 48,75 · pior AC (26,14) · melhor PR (91,69) · ρ 0,87

D Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,54 · pior RR (10,95) · melhor RJ (84,97) · ρ 0,80

I Adequação da destinação final do resíduo
Saneamento Básico · Resíduos sólidos
Média UFs 50,26 · pior RR (19,62) · melhor AL (75,69) · ρ 0,63

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Domicílios com coleta de resíduos adequada
Moradia

ODS

- 12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.5)
- 11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.6)
- 4 Educação de qualidade (metas 4.7)

Alta Relevância estrutural (ρ médio 0,83)	**1** Componentes do INFRA-BR alcançados: Resíduos Sólidos	**RR AC PI MA AM** UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 56

Diagnóstico e proposta de soluções para sistemas de tratamento de efluentes na região Amazônica ★

Saneamento Básico · Municipal · Amazônia · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

UASB, wetlands e fossas ecológicas com recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Atua sobre os indicadores de esgoto; a recuperação florestal ajuda os indicadores de degradação.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Propõe-se a avaliação técnica para instituição de tratamentos adequados à realidade da localidade, com a utilização de reatores compactos (UASB) e/ou criação e implementação de um modelo de saneamento ecológico integrado que associe tecnologias de baixo custo, como bacias de evapotranspiração, wetlands construídos e fossas ecológicas, com a recuperação ambiental de áreas degradadas com espécies nativas da floresta. A proposta envolve a atuação interdisciplinar de engenheiros sanitaristas, agrônomos, geocientistas e gestores ambientais. Sugestão de Mecanismo: Promoção de cooperação interinstitucional entre universidades, Crea e secretarias municipais de meio ambiente e urbanismo; Utilização de mão de obra local capacitada e técnicas de construção sustentáveis, aproveitando materiais regionais; Captação de recursos por meio de editais de financiamento ambiental, como o Fundo Amazônia, Fundo Nacional de Saneamento e cooperação internacional; e Proposição de elaboração e implementação de legislações municipais e estaduais que garantam a execução das intervenções propostas.

INFRA-BR

■ ALTO

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Adequação do esgoto sanitário
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 50,97 · pior AP (6,48) · melhor SP (77,68) · ρ 0,71

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

I Taxa total de degradação
Meio Ambiente e Resiliência · Cobertura vegetal e conservação
Média UFs 51,06 · pior RN (7,55) · melhor AP (80,43) · ρ 0,12

IPS BRASIL

■ ALTO

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

I Supressão da vegetação primária e secundária
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.2, 6.3)

15 Vida terrestre (metas 15.3)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

Média
Relevância estrutural (ρ médio 0,42)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Cobertura Vegetal e Conservação (indireto); Esgoto

AC MA PE AL SE
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

PNS 57

Modernização e intermodalidade do transporte urbano ★

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · PE · Execução

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

VLT, teleféricos e integração multimodal com bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana do Recife. Atua sobre transporte de alta capacidade, diversidade modal e qualidade dos ônibus.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

A proposta visa transformar a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras por meio da implementação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e sistemas de teleféricos urbanos integrados. Focada na redução do congestionamento, poluição e na promoção de uma mobilidade mais sustentável, a iniciativa busca modernizar o transporte público e melhorar a qualidade de vida nas regiões metropolitanas, com destaque para Recife. A implementação dos VLTs inclui a expansão e modernização da infraestrutura ferroviária existente, a integração multimodal com ônibus, metrôs e bicicletas, e a adaptação das estações para garantir acessibilidade universal. O projeto também conta com a implantação de um Sistema Integrado de Mobilidade Inteligente (SIMI), que conectará os VLTs aos ônibus por meio de tecnologia de rastreamento, monitoramento em tempo real, e sistemas de bilhetagem eletrônica. O objetivo é otimizar a gestão da frota, melhorar o acesso dos cidadãos ao transporte e reduzir as emissões de CO2, alinhando-se às metas da Agenda 2030 da ONU. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Presença de transporte de alta capacidade
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 47,46 · pior AM (37,85) · melhor DF (98,99) · ρ 0,23

D Índice de diversidade modal
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 49,83 · pior RS (16,30) · melhor DF (90,87) · ρ -0,40

D Qualidade dos ônibus
Mobilidade · Deslocamento intramunicipal
Média UFs 47,49 · pior MA (35,00) · melhor DF (98,20) · ρ 0,64

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)
Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática
Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ MÉDIO

I Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal

I Emissões de CO2e por habitante
Qualidade do Meio Ambiente

ODS

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1)

13 Ação contra a mudança global do clima (metas 13.2)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.9)

Baixa
Relevância estrutural (ρ médio 0,16)

2
Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Deslocamento Intramunicipal

PI TO RS GO PR
UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

15ª pior de 27
Posição de PE, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 49,15)

PNS 58

Melhorias operacionais e expansão de serviços em saneamento básico ★

Saneamento Básico · Municipal · MA · Execução **PRIORITÁRIA**

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Alto

Plano de modernização e expansão de água e esgoto em Bacabal. O Maranhão é 26º em Saneamento Básico (18,85 pontos) e 22º em Água no INFRA-BR.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Dentro dessa problemática, propõe-se a elaboração e execução de um Plano de Modernização e Expansão dos Serviços de Saneamento Básico, como renovação e ampliação da rede de distribuição de água e de esgotamento sanitário; implantação de novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e modernização das existentes. Com isso, buscamos também a inclusão de tecnologias sustentáveis para reuso de água e tratamento de efluentes; educação ambiental e campanhas de conscientização junto à população, o que pode fazer uma grande diferença na visão da população. Sugestão de Mecanismo: Algo muito interessante que poderia ocorrer é a criação de um Comitê (ou Departamento) Municipal de Saneamento, para acompanhar e fiscalizar concessionárias de distribuição de água, bem como parcerias com empresas privadas.

INFRA-BR

■ ALTO

D Acesso à rede geral de água
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,53

D Eficiência da distribuição de água (perdas)
Água · Distribuição de água
Média UFs 51,12 · pior AL (8,39) · melhor PI (79,56) · ρ 0,50

D Cobertura do tratamento de esgoto coletado
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,50 · pior MA (7,50) · melhor TO (72,59) · ρ 0,02

D Percentual de atendimento total de esgoto
Saneamento Básico · Esgoto
Média UFs 51,95 · pior PE (4,68) · melhor DF (69,68) · ρ 0,52

IPS BRASIL

■ ALTO

D Abastecimento de água via rede de distribuição
Água e Saneamento

D Esgotamento sanitário adequado
Água e Saneamento

D Índice de perdas de água na distribuição
Água e Saneamento

ODS

6 Água potável e saneamento (metas 6.1, 6.3, 6.4)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.1)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.3)

Média	2	AC PE MA AL SE	3ª pior de 27
Relevância estrutural (ρ médio 0,39)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Distribuição de Água; Esgoto	UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS	Posição de MA, UF citada na proposta, nesses indicadores (nota média 28,92)

PNS 59

Desenvolvimento energético sustentável ★

Desenvolvimento Energético Sustentável · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Médio

IPS ■ Baixo

Manual técnico nacional de instalações elétricas e automação para edificações públicas, a ser incorporado em licitações. Efeito indireto em eficiência e geração distribuída.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Elaboração e adoção, em âmbito nacional, de um manual técnico normativo contendo especificações padronizadas de instalações elétricas, sistemas de automação predial para edificações públicas, com foco em: Eficiência energética; Sustentabilidade ambiental; Manutenção corretiva, preventiva e preditiva; Inclusão de sistemas de geração distribuída com fontes renováveis (como solar fotovoltaica); e Diretrizes para automação e monitoramento do consumo de energia. Sugestão de Mecanismo: Como mecanismos para implementação, propõe-se a constituição de um grupo de trabalho técnico nacional, com a participação de representantes do Ministério das Cidades (responsável pela política urbana), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), INMETRO, representantes dos estados e municípios, conselho dos profissionais e especialistas da área, para a elaboração e validação do manual. Após sua finalização, o documento poderá ser publicado como norma técnica nacional e incorporado a editais de licitação, contratos de obras públicas e diretrizes técnicas de infraestrutura. […] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ MÉDIO

I Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída)

Energia e Conectividade · Distribuição de energia

Média UFs 50,01 · pior AM (15,86) · melhor GO (82,19) · ρ 0,58

I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)

Meio Ambiente e Resiliência · Adaptação e resiliência climática

Média UFs 50,03 · pior RR (10,23) · melhor RO (92,28) · ρ -0,03

IPS BRASIL

■ BAIXO

I Emissões de CO2e por habitante

Qualidade do Meio Ambiente

ODS

7 Energia limpa e acessível (metas 7.3)

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.4)

12 Consumo e produção responsáveis (metas 12.7)

Baixa Relevância estrutural (ρ médio 0,27)	**2** Componentes do INFRA-BR alcançados: Adaptação e Resiliência Climática (indireto); Distribuição de Energia (indireto)	**AM SE CE RJ PI** UFs com pior desempenho nos indicadores relacionados da PNS

PNS 60

Segurança e manutenção da infraestrutura rodoviária ★

Acessibilidade e Mobilidade Urbana · Nacional · Planejamento e regulação

INFRA-BR ■ Alto

IPS ■ Médio

Plano Nacional de Gestão e Segurança Rodoviária com vistorias periódicas obrigatórias em pontes e viadutos e engenheiros fiscais. Atua sobre os quatro indicadores do componente Rodovias.

O QUE A PROPOSTA PREVÊ

Estratégias para a Qualidade e a Segurança Rodoviária: Propomos um conjunto de medidas integradas para garantir a qualidade, a segurança e a eficiência da infraestrutura rodoviária no Brasil. A inciativa prevê a criação de um Plano Nacional de Gestão e Segurança Rodoviária (PNGSR), estruturado em três pilares: vistoria, fiscalização e acompanhamento de contratos. 1. Legislação Nacional de Vistorias Periódicas: Criar legislação que obrigue a realização de vistorias técnicas periódicas em todas as pontes e viadutos, independentemente de estarem em rodovias concessionadas ou não. As vistorias deverão ser realizadas por engenheiros especializados, com a emissão de laudos técnicos detalhados e cronograma de manutenção obrigatório. Os laudos devem ser públicos e disponibilizados em plataformas digitais. 2. Designação de Engenheiros para Fiscalização: Em rodovias não concessionadas, designar quadro técnico de engenheiros responsáveis pela fiscalização de obras, serviços de manutenção e conservação. [...] (texto integral no Caderno de Propostas)

INFRA-BR

■ ALTO

D Qualidade da geometria rodoviária
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 49,94 · pior AC (18,72) · melhor SP (86,93) · ρ 0,69

D Qualidade das rodovias estaduais
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 49,83 · pior AC (18,58) · melhor SP (85,74) · ρ 0,64

D Índice de Condição e Manutenção (ICM) das rodovias federais
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,43 · pior AC (3,81) · melhor RR (76,97) · ρ 0,04

D Mortalidade por acidentes de transporte
Mobilidade · Rodovias
Média UFs 51,10 · pior TO (6,89) · melhor RJ (81,14) · ρ 0,11

IPS BRASIL

■ MÉDIO

D Mortes por acidentes de transporte
Segurança Pessoal

ODS

9 Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.1)

3 Saúde e bem-estar (metas 3.6)

11 Cidades e comunidades sustentáveis (metas 11.2)

16 Paz, justiça e instituições eficazes (metas 16.6)

Média	1	AC MA AM RS RO
Relevância estrutural (ρ médio 0,37)	Componentes do INFRA-BR alcançados: Rodovias	UFs com pior desempenho nos indicadores diretos da PNS

> **Lacuna de medição:** O próprio relatório do INFRA-BR aponta a falta de dados nacionais sobre a condição de pontes; os laudos públicos propostos supririam essa lacuna.

INTEGRAÇÃO COM O INFRA-BR

Lacunas de medição e próximos passos

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Temas que as PNS tratam e que nenhum dos dois índices mede hoje. Cada um é uma oportunidade de evolução do INFRA-BR, que o próprio relatório executivo reconhece ao citar a falta de dados sobre pontes.

Condição de pontes e viadutos

PNS 60 propõe vistorias periódicas com laudos públicos. Supriria a lacuna apontada no relatório do INFRA-BR.

Qualidade do ar

PNS 4, 5 e 8. Nenhum índice mede poluição do ar, interior ou exterior.

Acessibilidade urbana

PNS 24 e 39. O INFRA-BR só capta banheiros PcD em escolas e frota adaptada; calçadas e espaços públicos ficam de fora.

Iluminação pública e tráfego

PNS 33 e 45. Eficiência da iluminação pública e congestionamento não são medidos.

Qualidade de rios e corpos hídricos

PNS 29 e 44. DBO, oxigênio dissolvido e resíduos em rios não entram nos índices.

Capacidade técnica municipal

PNS 1, 7 e 20. Presença de engenheiros na defesa civil, no trânsito e nas secretarias técnicas; a MUNIC/IBGE tem dados aproveitáveis.

Eficiência energética pública

PNS 6 e 59. A plataforma municipal proposta na PNS 6 poderia gerar esse dado.

Dados georreferenciados de campo

PNS 35. A plataforma de fiscalização colaborativa pode virar fonte de dados para o INFRA-BR.

Recomendações

- Priorizar no encaminhamento a gestores as **18** PNS com potencial alto nos dois índices; elas têm metas mensuráveis desde já e permitem acompanhar resultado pelo INFRA-BR e pelo IPS.
- Para as PNS de planejamento e regulação (planos diretores, drenagem, arborização, energia), acompanhar primeiro o indicador de existência do instrumento e só depois os indicadores de resultado.
- Agrupar propostas convergentes antes de levar ao Legislativo: arborização (13, 22, 52), drenagem com Soluções baseadas na Natureza (21, 31, 48, 54), resíduos sólidos (10, 25, 55),

energia municipal (6, 23, 41, 45) e Plano Diretor (37, 47).

- Usar o recorte por UF do INFRA-BR para territorializar as PNS nacionais, começando pelas UFs nas últimas posições de cada dimensão.
- Levar as lacunas acima para a próxima edição do INFRA-BR como agenda de novos indicadores, com o Sistema Confea/Crea como produtor de parte dos dados.

O QUE VEM POR AÍ

INFRA-BR municipal, a partir de 2027

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

A partir de 2027, junto com a atualização do INFRA-BR estadual, o índice passa a contemplar também o recorte municipal. Para as propostas do CNP, essa mudança de escala é decisiva: boa parte delas é executada nos municípios, e hoje o efeito delas se dilui na nota do estado.

Propostas que acontecem no município

22 das 55 PNS citam os municípios como lugar de execução, com planos diretores, arborização, drenagem, resíduos sólidos, iluminação pública e energia municipal. No recorte municipal, o resultado poderá ser medido onde a proposta for aplicada.

Mesma escala do IPS Brasil

O IPS Brasil já é calculado para os 5.570 municípios. Com o INFRA-BR municipal, os dois índices poderão ser lidos lado a lado no mesmo território, e as 18 PNS com potencial alto nos dois índices ganham um painel comum de acompanhamento.

Lacunas com vocação municipal

Várias lacunas apontadas neste relatório, como capacidade técnica municipal, iluminação pública, arborização e acessibilidade urbana, são de natureza local e podem orientar a escolha de indicadores da versão municipal.

Próximo passo deste estudo

Com os dados municipais, refazer o cruzamento das PNS com os indicadores, apontar os municípios prioritários de cada proposta e acompanhar a evolução entre as edições do CNP.

> Esta seção é uma prévia. O desenho do recorte municipal será apresentado na atualização do INFRA-BR de 2027.

ANEXO A

Cobertura dos indicadores do INFRA-BR

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Os 67 indicadores do INFRA-BR 2026, agrupados por dimensão e componente, com a média das 27 UFs, a pior e a melhor UF (sigla e nota), a correlação de postos com a nota geral (ρ) e as PNS associadas. Indicadores sem PNS aparecem com travessão. Leitura do ρ: de 0,6 a 1, o indicador acompanha fortemente a nota geral; de 0,3 a 0,6, moderadamente; abaixo de 0,3, quase não depende dela; valores negativos indicam relação inversa. A explicação completa está na seção “Leitura por componente e indicador”.

INDICADOR	MÉDIA DAS UFS	PIOR UF	MELHOR UF	P	PNS DIRETAS	PNS INDIRETAS
ENERGIA E CONECTIVIDADE › Distribuição de Energia						
Consumo médio energético por habitante	50,01	**AM** 15,86	**GO** 82,19	0,58	23, 41, 45	6, 59
Média de Duração Equivalente de Interrupção (DEC)	51,80	**AM** 5,52	**DF** 72,77	0,79	—	42
Média de Frequência Equivalente de Interrupção (FEC)	52,49	**AM** 3,43	**RN** 67,40	0,60	—	42
ENERGIA E CONECTIVIDADE › Geração de Energia						
Diversidade da matriz energética	50,14	**AC** 10,81	**SP** 73,28	0,32	23, 41	2, 14, 42, 45
Geração total de energia	48,95	**AC** 23,93	**PR** 86,83	0,34	—	—
Potência outorgada	47,79	**ES** 34,16	**PI** 96,81	-0,08	23, 41, 42, 45	2
ENERGIA E CONECTIVIDADE › Telecomunicações						
Capacidade e cobertura de telecom	50,79	**PI** 11,57	**DF** 80,54	0,75	14	—
Cobertura de sinal de celular (4G e 5G)	50,70	**RR** 8,86	**DF** 83,22	0,70	14	—
Qualidade da conexão banda larga	49,27	**RR** 20,58	**DF** 90,27	0,80	—	14
ENERGIA E CONECTIVIDADE › Transmissão de Energia						
Capacidade de transformação	50,15	**AM** 14,41	**DF** 83,97	0,63	—	—
Extensão das linhas de transmissão	49,44	**AM** 18,44	**RJ** 93,53	0,65	—	—
MOBILIDADE › Aeroportos						
Capacidade de tráfego aéreo instalada	48,12	**MA** 24,78	**DF** 98,03	0,52	—	—
Conectividade da malha aeroportuária	49,13	**MS** 23,77	**SP** 86,81	0,13	—	—
Densidade de aeródromos	48,75	**MT** 24,77	**RJ** 91,78	0,27	—	—

INDICADOR	MÉDIA DAS UFS	PIOR UF	MELHOR UF	P	PNS DIRETAS	PNS INDIRETAS
MOBILIDADE › Deslocamento Intramunicipal						
Infraestrutura cicloviária	49,48	**AM** 19,02	**DF** 93,71	0,59	32	—
Presença de transporte de alta capacidade	47,46	**AM** 37,85	**DF** 98,99	0,23	57	—
Qualidade dos ônibus	47,49	**MA** 35,00	**DF** 98,20	0,64	57	24, 33
Índice de diversidade modal	49,83	**RS** 16,30	**DF** 90,87	-0,40	57	32
MOBILIDADE › Escoamento de Carga						
Arrecadação por atividade logística (aquaviário, aéreo, ferroviário e rodoviário)	49,94	**PA** 14,15	**AC** 87,01	-0,03	—	—
Tonelada por Quilômetro Útil (TKU) ferroviário	47,50	**PI** 32,57	**PA** 97,05	-0,43	—	—
Volume de movimentação hidroviária interior	50,00	**AC** 50,00	**TO** 50,00	NaN	—	—
Volume transportado via cabotagem	47,53	**AP** 33,84	**MA** 99,16	0,37	—	—
MOBILIDADE › Portos						
Produtividade média de movimentação	47,67	**AC** 35,94	**MA** 98,13	0,18	—	—
Tempo médio de espera para atracação	50,22	**AC** 23,02	**GO** 80,90	0,12	—	—
Volume de movimentação portuária	47,74	**AC** 33,34	**MA** 97,48	-0,07	—	—
MOBILIDADE › Rodovias						
Mortalidade por acidentes de transporte	51,10	**TO** 6,89	**RJ** 81,14	0,11	20, 60	28, 32, 33
Qualidade da geometria rodoviária	49,94	**AC** 18,72	**SP** 86,93	0,69	60	20
Qualidade das rodovias estaduais	49,83	**AC** 18,58	**SP** 85,74	0,64	60	20
Índice de condição da manutenção (ICM) de rodovias federais	51,43	**AC** 3,81	**RR** 76,97	0,04	60	20
ÁGUA › Distribuição de Água						
Acesso à rede geral de água	51,95	**PE** 4,68	**DF** 69,68	0,53	11, 27, 43, 51, 58	—
Eficiência da distribuição de água	51,12	**AL** 8,39	**PI** 79,56	0,50	11, 34, 58	—
Taxa de distribuição rural	52,45	**AP** 5,90	**SP** 66,01	0,62	11, 27, 49	—
Taxa de distribuição urbana	49,78	**AC** 13,62	**SE** 84,57	0,17	—	—
ÁGUA › Qualidade da Água						
Conformidade de cloro residual	51,54	**PA** 7,16	**SC** 72,60	0,74	51	—

INDICADOR	MÉDIA DAS UFS	PIOR UF	MELHOR UF	P	PNS DIRETAS	PNS INDIRETAS
Conformidade microbiológica	51,28	**PI** 9,80	**DF** 75,81	0,57	11, 27, 49, 51	—
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA › **Assistência Social**						
Média do Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (IDCREAS)	50,40	**RR** 8,50	**CE** 87,64	0,08	—	—
Média do Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência de Assistência Social (IDCRAS)	50,52	**DF** 11,22	**CE** 88,34	0,04	—	—
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA › **Cultura, Lazer e Esporte**						
Praças e parques em áreas urbanas	48,88	**AM** 24,62	**DF** 94,86	0,44	15	9, 13, 22, 52
Proporção de escolas com biblioteca ou sala de leitura	50,38	**AC** 12,27	**DF** 85,59	0,80	—	—
Proporção de escolas com quadra de esporte	49,67	**MA** 15,72	**DF** 86,64	0,87	—	—
Proporção de museus no estado por população	49,70	**RR** 15,80	**RS** 89,52	0,53	—	—
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA › **Educação**						
Acessibilidade sanitária para Pessoas com Deficiência (PcD) nas escolas	49,69	**AM** 14,49	**DF** 88,10	0,76	—	24, 39
Cobertura de abastecimento de água potável nas escolas	50,61	**AC** 10,43	**DF** 81,46	0,63	—	—
Densidade de equipamentos computacionais	48,61	**AC** 24,41	**SC** 95,61	0,70	—	—
Infraestrutura para ensino de ciências	49,39	**MA** 17,72	**DF** 90,18	0,80	—	—
Percentual de escolas com acesso à internet banda larga	50,68	**AC** 9,57	**DF** 82,09	0,84	—	14
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA › **Moradia & Infraestrutura Urbana**						
Adequação construtiva das moradias	51,81	**AP** 2,30	**RN** 70,00	0,26	—	46
Déficit habitacional	51,67	**AP** 6,35	**RS** 75,90	0,55	—	1, 37, 44, 46, 47
Existência de banheiros exclusivos	52,07	**AC** 6,46	**SP** 66,95	0,86	—	16, 49, 53
Moradias com calçamento no entorno	51,28	**AP** 7,53	**DF** 76,99	0,63	—	9, 20, 24, 32
BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA › **Saúde**						
Proporção de estabelecimentos de saúde por população	49,97	**AM** 12,28	**RS** 86,75	0,78	—	—

INDICADOR	MÉDIA DAS UFS	PIOR UF	MELHOR UF	P	PNS DIRETAS	PNS INDIRETAS
Proporção de leitos hospitalares por população	49,82	**AM** 12,07	**DF** 91,14	0,45	—	—
Total de equipamentos médicos	48,08	**AP** 28,82	**SP** 96,62	0,69	—	—
MEIO AMBIENTE E RESILIÊNCIA › Adaptação e Resiliência Climática						
Cobertura de corpos d’água e áreas úmidas	48,20	**PI** 28,15	**AP** 93,98	-0,13	21	29, 44, 54
Proporção de municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais	47,56	**SP** 36,06	**DF** 98,70	-0,32	21, 31, 48	1, 11, 15, 36, 37, 47, 54
Redução de emissões brutas de gases de efeito estufa (CO2e)	50,03	**RR** 10,23	**RO** 92,28	-0,03	19, 23, 41, 42	2, 6, 10, 33, 45, 57, 59
Segurança em barragens	50,67	**PB** 9,07	**RR** 80,37	0,29	26	1
Índice de capacidade adaptativa	49,07	**PI** 20,93	**DF** 92,54	0,64	—	19, 36
MEIO AMBIENTE E RESILIÊNCIA › Cobertura Vegetal e Conservação						
Grau de impermeabilização urbana	48,29	**MS** 21,58	**MG** 96,42	0,65	9, 15, 21, 48, 54	13, 22, 31, 37
Taxa total de degradação	51,06	**RN** 7,55	**AP** 80,43	0,12	19	56
Áreas verdes urbanas	48,29	**MS** 21,58	**MG** 96,42	0,65	9, 13, 15, 22, 52, 54	21, 48
SANEAMENTO BÁSICO › Esgoto						
Adequação do esgoto sanitário	50,97	**AP** 6,48	**SP** 77,68	0,71	16, 30, 43, 49, 53, 56	—
Cobertura do tratamento de esgoto coletado	51,50	**MA** 7,50	**TO** 72,59	0,02	11, 16, 30, 43, 56, 58	—
Percentual de atendimento total de esgoto	51,95	**PE** 4,68	**DF** 69,68	0,52	11, 16, 30, 43, 49, 51, 53, 56, 58	—
SANEAMENTO BÁSICO › Resíduos Sólidos						
Adequação da destinação final do resíduo	50,26	**RR** 19,62	**AL** 75,69	0,63	10, 25	55
Cobertura de coleta de resíduos sólidos	48,75	**AC** 26,14	**PR** 91,69	0,87	10, 11, 25, 49, 53, 55	29
Taxa de recuperação de materiais recicláveis	50,54	**RR** 10,95	**RJ** 84,97	0,80	10, 11, 25, 29, 53, 55	—

ANEXO B

Cobertura dos indicadores do IPS Brasil

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Indicadores do IPS Brasil 2024 com ao menos uma PNS associada, agrupados por componente. Componentes sem nenhuma PNS: Acesso ao Conhecimento Básico, Direitos Individuais, Inclusão Social, Acesso à Educação Superior.

INDICADOR	PNS COM RELAÇÃO DIRETA	PNS COM RELAÇÃO INDIRETA
ACESSO À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
Cobertura de internet móvel (4G/5G)	14	—
Densidade de internet banda larga fixa	—	14
Qualidade de internet móvel	—	14
ÁGUA E SANEAMENTO		
Abastecimento de água via rede de distribuição	11, 27, 43, 49, 51, 58	—
Esgotamento sanitário adequado	11, 16, 30, 43, 49, 51, 53, 56, 58	—
Índice de abastecimento de água	11, 27, 49, 51	34
Índice de perdas de água na distribuição	11, 34, 58	—
LIBERDADES INDIVIDUAIS E DE ESCOLHA		
Praças e parques em áreas urbanas	15	9, 13, 22, 37
MORADIA		
Domicílios com coleta de resíduos adequada	10, 11, 25, 49, 53, 55	29
Domicílios com iluminação elétrica adequada	14, 42	23, 45
Domicílios com paredes adequadas	—	46
Domicílios com pisos adequados	—	46
NUTRIÇÃO E CUIDADOS MÉDICOS BÁSICOS		
Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária	—	5, 8, 27, 30
Mortalidade infantil até 5 anos	—	11, 16, 27, 30, 49
Subnutrição	—	44
QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		
Áreas verdes urbanas	9, 13, 15, 22, 52, 54	21, 48
Emissões de CO2e por habitante	19, 23, 41, 42	2, 6, 10, 16, 25, 33, 45, 57, 59
Focos de calor	19	—

INDICADOR	PNS COM RELAÇÃO DIRETA	PNS COM RELAÇÃO INDIRETA
Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	21, 36	1, 9, 13, 15, 26, 31, 48, 54
Supressão da vegetação primária e secundária	19	56
SAÚDE E BEM-ESTAR		
Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis	—	4, 5, 8, 19
SEGURANÇA PESSOAL		
Mortes por acidentes de transporte	20, 60	28, 32, 33, 57

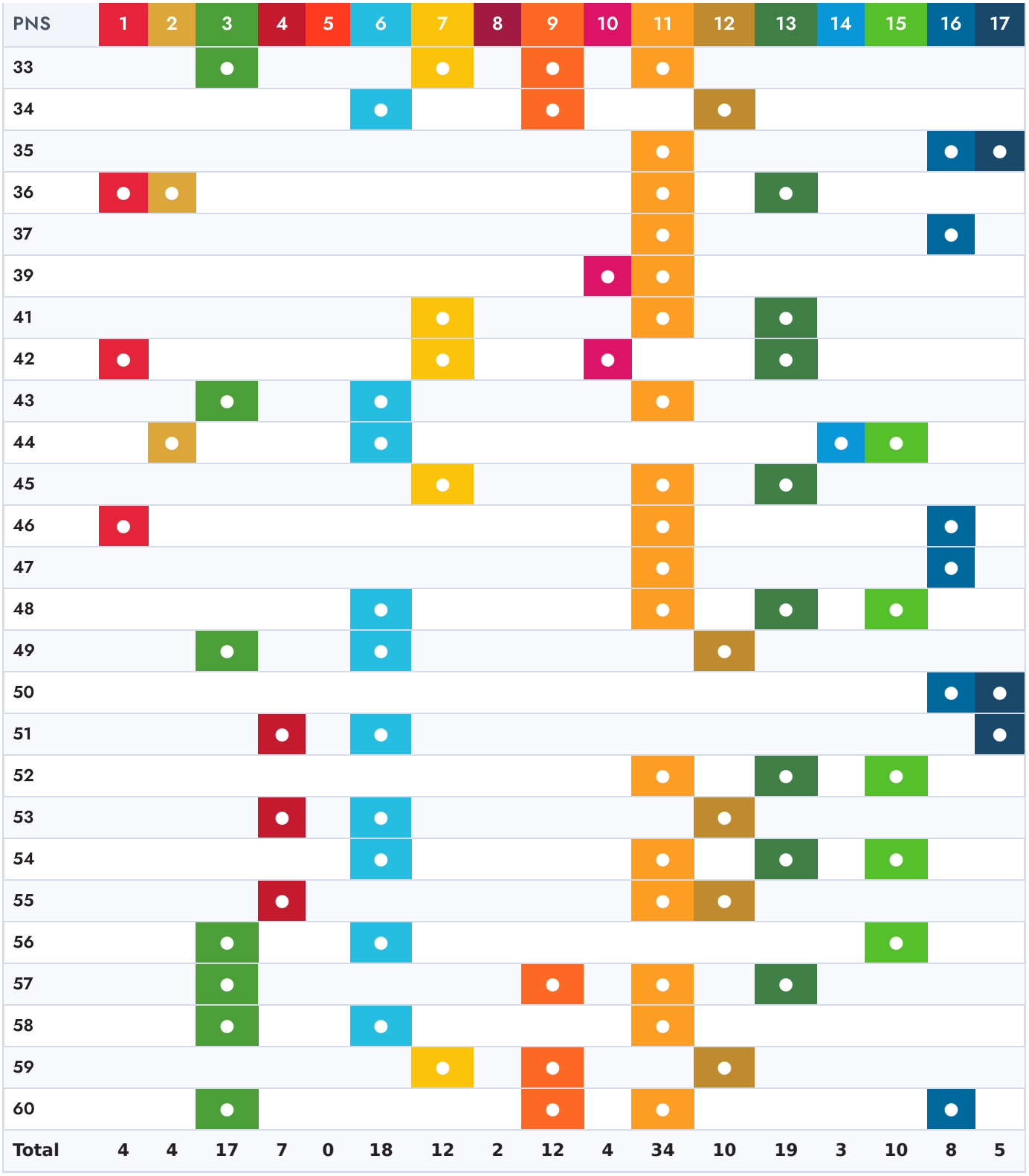
ANEXO C

Matriz PNS × ODS

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Cada célula preenchida indica vínculo da PNS com a ODS; as metas aparecem nas fichas e na planilha.

PNS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	●										●		●				
2							●	●	●								
4			●														
5			●	●													
6							●						●				●
7											●					●	
8			●	●													
9											●		●		●		
10							●				●	●					
11			●			●					●	●					
13											●		●		●		
14				●			●		●	●							
15						●					●		●		●		
16		●				●	●										
18									●			●					
19		●	●										●		●		
20			●						●		●						
21						●					●		●	●			
22											●		●		●		
23							●		●				●				
24									●	●	●						
25								●			●	●					
26									●		●						
27			●			●	●										
28			●								●					●	
29				●		●						●		●			
30			●			●					●						●
31						●					●		●				
32			●								●		●				



ODS: 1 Erradicação da pobreza · 2 Fome zero e agricultura sustentável · 3 Saúde e bem-estar · 4 Educação de qualidade · 5 Igualdade de gênero · 6 Água potável e saneamento · 7 Energia limpa e acessível · 8 Trabalho decente e crescimento econômico · 9 Indústria, inovação e infraestrutura · 10 Redução das desigualdades · 11 Cidades e comunidades sustentáveis · 12 Consumo e produção responsáveis · 13 Ação contra a mudança global do clima · 14 Vida na água · 15 Vida terrestre · 16 Paz, justiça e instituições eficazes · 17 Parcerias e meios de implementação

ANEXO D

Quadro-resumo das PNS

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

As 55 PNS agrupadas por eixo temático. Aderência é a soma dos potenciais de melhoria nos dois índices (Alto 3, Médio 2, Baixo 1, sem indicador 0), de 0 a 6.

PNS	TÍTULO	NATUREZA	POTENCIAL DE MELHORIA		ADERÊNCIA (0 A 6)	ODS
			INFRA-BR	IPS		
QUALIDADE AMBIENTAL						
1	Atuação do Sistema Confea/Crea/Mútua no Sistema Nacional de Defesa Civil	Institucional	Baixo	Médio	**3**	11 13 1
4	Selo de qualidade do ar interior de ambientes	Institucional	Sem indicador	Baixo	**1**	3
5	Qualidade do ar interior	Institucional	Sem indicador	Baixo	**1**	3 4
8	Qualidade do ar interior e cidades inteligentes com atendimento às normas	Institucional	Sem indicador	Baixo	**1**	3 4
9	Valorização das áreas verdes em áreas municipais	Planejamento e regulação	Alto	Alto	**6**	11 13 15
13	Inclusão do plano municipal de arborização urbana e gestão de áreas verdes nos planos diretores	Planejamento e regulação	Médio	Médio	**4**	11 13 15
15	Arborização urbana e infraestrutura verde	Execução	Alto	Alto	**6**	11 13 15 6
18	Criação de um selo de gestão sustentável das empresas e profissionais de engenharia	Institucional	Sem indicador	Sem indicador	**0**	12 9
19	Soluções tecnológicas integradas contra queimadas no sul do Amazonas	Execução	Alto	Alto	**6**	15 13 3 2
22	Política e plano de arborização urbana sustentável: planejamento e gestão para cidades resilientes	Planejamento e regulação	Médio	Médio	**4**	11 13 15
36	Profissionais protagonistas no desenvolvimento da qualidade ambiental e redução da vulnerabilidade	Planejamento e regulação	Médio	Alto	**5**	13 11 1 2
44	Regularização da aquicultura comunitária como ferramenta de recuperação ambiental	Execução	Baixo	Baixo	**2**	6 14 2 15

PNS	TÍTULO	NATUREZA	POTENCIAL DE MELHORIA		ADERÊNCIA (0 A 6)	ODS
			INFRA-BR	IPS		
50	Parceria (acordo) Sistema Confea/Crea e Mútua junto ao Ministério do Meio Ambiente	Institucional	Baixo	Baixo	2	17 16
52	Projeto arborização urbana: uma solução integrada para cidades sustentáveis e resilientes	Planejamento e regulação	Médio	Médio	4	11 13 15
54	Cidades resilientes e qualidade de vida por meio de infraestrutura verde	Execução	Alto	Médio	5	11 13 15 6
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL						
2	Energia fotovoltaica: expansão da capacidade de produção de equipamentos e insumos	Planejamento e regulação	Médio	Baixo	3	7 9 8
6	Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de monitoramento energético municipal	Execução	Médio	Baixo	3	7 13 17
14	Rede nacional de infraestrutura energética sustentável e conectividade em comunidades isoladas	Execução	Alto	Alto	6	7 9 10 4
23	Inovação e sustentabilidade energética municipal: rumo à autonomia e eficiência com fontes limpas	Execução	Alto	Médio	5	7 13 9
41	Planejamento energético municipal e eficiência	Planejamento e regulação	Alto	Médio	5	7 13 11
42	Geração de energia renovável para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária	Execução	Alto	Alto	6	7 13 10 1
45	Energia solar pública com selo verde	Execução	Alto	Médio	5	7 13 11
59	Desenvolvimento energético sustentável	Planejamento e regulação	Médio	Baixo	3	7 9 12
ENGENHARIA PÚBLICA						
7	Exigência de formação técnica para ocupação de cargos políticos/públicos	Institucional	Baixo	Sem indicador	1	16 11
35	Plataforma nacional de fiscalização colaborativa para profissionais do Sistema Confea/Crea	Institucional	Baixo	Sem indicador	1	16 11 17
37	Modernização do planejamento urbano e rural	Planejamento e regulação	Médio	Baixo	3	11 16
46	REURB – integração	Institucional	Médio	Baixo	3	11 1 16

PNS	TÍTULO	NATUREZA	POTENCIAL DE MELHORIA		ADERÊNCIA (0 A 6)	ODS
			INFRA-BR	IPS		
47	Planejamento urbano estratégico: o papel do PDDU na construção das cidades de pequeno porte	Planejamento e regulação	Médio	Sem indicador	2	11 16
SANEAMENTO BÁSICO						
10	Implementação de mecanismos para gestão dos resíduos sólidos urbanos	Execução	Alto	Alto	6	11 12 7
11	Saneamento integrado amazônico: soluções sustentáveis para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos	Execução	Alto	Alto	6	6 3 11 12
16	Maricá Ecológica - saneamento de ciclo vivo	Execução	Médio	Médio	4	6 7 2
21	Gestão integrada de drenagem, resiliência costeira e mitigação dos impactos das mudanças climáticas	Execução	Alto	Alto	6	13 11 14 6
25	Engenharia como pilar estratégico para a universalização da gestão inteligente de resíduos sólidos	Execução	Alto	Alto	6	11 12 8
26	Obrigatoriedade da aplicação de métodos geofísicos não destrutivos na inspeção de barragens	Planejamento e regulação	Médio	Baixo	3	9 11
27	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas do Amazonas	Execução	Alto	Alto	6	6 7 3
29	Encontro das Águas Vivas - ação integrada para limpeza e educação ambiental fluvial	Execução	Médio	Baixo	3	6 14 12 4
30	Saneamento básico: esgoto – rumo à universalização até 2033	Execução	Alto	Alto	6	6 3 11 17
31	Elaboração e implementação do plano diretor de drenagem urbana dos municípios brasileiros	Planejamento e regulação	Alto	Médio	5	11 13 6
34	Elaboração de propostas para redução do índice de perda de água no sistema de abastecimento	Execução	Alto	Alto	6	6 12 9
43	Implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água	Execução	Alto	Alto	6	6 11 3
48	Cidades que absorvem: soluções naturais para um futuro urbano sustentável	Planejamento e regulação	Alto	Médio	5	11 13 6 15

PNS	TÍTULO	NATUREZA	POTENCIAL DE MELHORIA		ADERÊNCIA (0 A 6)	ODS
			INFRA-BR	IPS		
49	Implantação de sistemas sustentáveis de saneamento básico na zona rural dos municípios do Amapá	Execução	Alto	Alto	6	6 3 12
51	Saneamento básico - tratamento e distribuição de água	Planejamento e regulação	Alto	Alto	6	6 17 4
53	Saneamento sustentável e acessível com tecnologias alternativas em comunidades rurais e de baixa renda	Execução	Alto	Alto	6	6 12 4
55	Gestão integrada de resíduos sólidos e educação ambiental	Planejamento e regulação	Alto	Médio	5	12 11 4
56	Diagnóstico e proposta de soluções para sistemas de tratamento de efluentes na região Amazônica	Execução	Alto	Alto	6	6 15 3
58	Melhorias operacionais e expansão de serviços em saneamento básico	Execução	Alto	Alto	6	6 11 3
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA						
20	Profissionais do Sistema no controle da qualidade da infraestrutura rodoviária	Institucional	Médio	Médio	4	3 11 9
24	Selo nacional de acessibilidade e sustentabilidade em obras de engenharia	Institucional	Baixo	Sem indicador	1	11 10 9
28	Alteração na Lei 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB	Planejamento e regulação	Médio	Médio	4	3 11 16
32	Rede municipal de ciclovias e rotas seguras	Execução	Alto	Médio	5	11 3 13
33	O futuro da mobilidade urbana: sistemas inteligentes de tráfego e iluminação	Execução	Médio	Médio	4	11 7 9 3
39	Normatização do Anexo D da NBR 9050:2020 e suas alterações	Planejamento e regulação	Baixo	Sem indicador	1	10 11
57	Modernização e intermodalidade do transporte urbano	Execução	Alto	Médio	5	11 9 13 3
60	Segurança e manutenção da infraestrutura rodoviária	Planejamento e regulação	Alto	Médio	5	9 3 11 16

ANEXO E

PNS × UF: nota média nos indicadores da proposta

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Cada coluna é uma UF, ordenada da menor para a maior nota geral do INFRA-BR 2026. A tabela tem dois tipos de nota, ambos de 0 a 100 (maior é melhor):

- **Primeira linha, "INFRA-BR geral":** a nota geral da UF no INFRA-BR 2026, que resume as 6 dimensões e os 67 indicadores do índice.
- **Linhas de cada PNS:** a média das notas da UF apenas nos indicadores do INFRA-BR que têm relação direta com aquela PNS (ou nos indiretos, quando a PNS não tem relação direta). Ela mostra o desempenho da UF no tema da proposta, e não no índice completo. Em dourado, as cinco UFs de pior desempenho em cada PNS.

UF	AC	AP	PA	AM	MA	RR	PI	PE	RN	AL	PB	RO	TO	BA	CE	SE	MS	MT	GO	ES	RS	MG	PR	SC	RJ	SP	DF
INFRA-BR geral	**28**	**34**	**34**	**37**	**37**	**38**	**41**	**43**	**44**	**44**	**45**	**47**	**48**	**48**	**49**	**51**	**54**	**55**	**56**	**57**	**60**	**64**	**65**	**65**	**66**	**68**	**75**
QUALIDADE AMBIENTAL · nota média da UF nos indicadores de cada PNS																											
PNS	**AC**	**AP**	**PA**	**AM**	**MA**	**RR**	**PI**	**PE**	**RN**	**AL**	**PB**	**RO**	**TO**	**BA**	**CE**	**SE**	**MS**	**MT**	**GO**	**ES**	**RS**	**MG**	**PR**	**SC**	**RJ**	**SP**	**DF**
1	51	**41**	**38**	**38**	42	56	42	43	**39**	56	**40**	55	53	44	51	61	58	42	48	46	64	54	54	58	59	53	65
9	43	**26**	34	51	49	**24**	36	42	**30**	37	48	**30**	45	45	31	45	**22**	62	69	55	47	96	51	48	91	66	81
13	43	**26**	34	51	49	**24**	36	42	**30**	37	48	**30**	45	45	31	45	**22**	62	69	55	47	96	51	48	91	66	81
15	50	**26**	41	42	41	37	37	38	**34**	**34**	41	**31**	47	40	**34**	48	43	68	68	46	57	80	57	42	72	67	85
19	57	65	73	51	75	**19**	**28**	33	**23**	41	34	85	63	50	**26**	**31**	60	71	46	69	38	38	68	70	40	61	51
22	43	**26**	34	51	49	**24**	36	42	**30**	37	48	**30**	45	45	31	45	**22**	62	69	55	47	96	51	48	91	66	81
36	59	72	33	39	**30**	56	**33**	**33**	45	35	45	50	51	**32**	**30**	37	53	48	44	46	61	49	60	61	51	57	96
44	**34**	50	53	51	**34**	51	44	47	48	**42**	48	59	62	49	51	50	54	**43**	47	60	70	53	54	46	53	55	**40**
52	43	**26**	34	51	49	**24**	36	42	**30**	37	48	**30**	45	45	31	45	**22**	62	69	55	47	96	51	48	91	66	81
54	43	**26**	34	51	49	**24**	36	42	**30**	37	48	**30**	45	45	31	45	**22**	62	69	55	47	96	51	48	91	66	81
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL · nota média da UF nos indicadores de cada PNS																											
PNS	**AC**	**AP**	**PA**	**AM**	**MA**	**RR**	**PI**	**PE**	**RN**	**AL**	**PB**	**RO**	**TO**	**BA**	**CE**	**SE**	**MS**	**MT**	**GO**	**ES**	**RS**	**MG**	**PR**	**SC**	**RJ**	**SP**	**DF**
2	**33**	**38**	47	**37**	65	**26**	67	55	68	**38**	64	52	46	68	49	48	44	48	40	44	44	54	57	59	40	56	44
6	49	55	46	**29**	55	37	**33**	35	40	37	36	87	64	41	**32**	**30**	61	62	62	72	48	33	67	75	**33**	67	63
14	**26**	48	**27**	36	**22**	**27**	**17**	55	48	55	56	31	45	29	39	69	63	45	68	68	65	62	69	65	76	79	82
23	**36**	43	**40**	**31**	55	**36**	59	47	61	**35**	54	59	49	58	43	44	51	48	50	52	51	50	60	65	44	60	52
41	**36**	43	**40**	**31**	55	**36**	59	47	61	**35**	54	59	49	58	43	44	51	48	50	52	51	50	60	65	44	60	52
42	45	42	56	**40**	61	**24**	64	46	65	42	59	64	53	65	59	**35**	51	56	45	51	**30**	44	50	52	**24**	47	52
45	39	47	**27**	**27**	**32**	51	65	**35**	67	**31**	48	58	50	54	50	39	61	45	65	56	54	49	52	58	46	54	62
59	49	55	46	**29**	55	37	**33**	35	40	37	36	87	64	41	**32**	**30**	61	62	62	72	48	33	67	75	**33**	67	63
ENGENHARIA PÚBLICA · nota média da UF nos indicadores de cada PNS																											
PNS	**AC**	**AP**	**PA**	**AM**	**MA**	**RR**	**PI**	**PE**	**RN**	**AL**	**PB**	**RO**	**TO**	**BA**	**CE**	**SE**	**MS**	**MT**	**GO**	**ES**	**RS**	**MG**	**PR**	**SC**	**RJ**	**SP**	**DF**
37	50	**38**	**34**	**35**	**36**	**37**	47	48	45	43	52	46	56	49	46	51	41	42	55	58	53	68	53	48	63	56	76
46	**27**	**4**	33	**30**	**31**	**24**	63	66	65	59	65	44	56	62	69	65	60	35	61	71	60	69	54	41	64	67	48
47	54	44	**34**	**27**	**30**	**44**	52	51	53	46	55	54	61	51	53	54	51	**32**	48	59	57	54	53	49	49	51	74

SANEAMENTO BÁSICO · nota média da UF nos indicadores de cada PNS

PNS	AC	AP	PA	AM	MA	RR	PI	PE	RN	AL	PB	RO	TO	BA	CE	SE	MS	MT	GO	ES	RS	MG	PR	SC	RJ	SP	DF
10	**22**	35	29	**27**	**26**	**19**	**24**	53	45	53	50	49	34	41	43	58	67	49	44	72	74	64	77	71	67	75	81
11	**21**	42	**35**	53	**34**	48	48	**34**	41	**37**	41	43	59	50	54	48	60	61	64	61	60	63	65	68	54	65	74
16	**18**	44	48	57	**26**	70	53	**29**	51	**39**	45	48	50	47	57	**41**	48	60	61	58	60	62	66	70	56	55	73
21	47	67	49	61	44	64	**36**	**37**	**37**	**37**	40	47	59	38	**34**	43	38	56	49	47	50	56	43	40	59	49	70
25	**22**	35	29	**27**	**26**	**19**	**24**	53	45	53	50	49	34	41	43	58	67	49	44	72	74	64	77	71	67	75	81
26	46	34	44	59	67	80	**21**	**28**	**11**	75	**9**	57	36	32	46	73	70	61	48	**21**	80	54	56	78	78	57	46
27	**30**	**25**	**27**	61	49	67	43	35	**31**	41	41	**34**	62	56	52	51	63	67	66	62	57	65	53	66	57	69	70
29	**15**	49	35	25	**22**	**11**	**20**	49	67	50	44	**16**	45	50	60	66	59	47	61	74	60	65	68	57	85	84	81
30	**18**	44	48	57	**26**	70	53	**29**	51	**39**	45	48	50	47	57	**41**	48	60	61	58	60	62	66	70	56	55	73
31	68	81	**37**	42	38	76	45	38	45	42	43	51	65	**36**	38	46	43	43	40	42	**37**	**36**	38	39	39	**36**	99
34	**22**	60	**22**	52	**22**	**9**	80	52	43	**8**	50	48	72	56	48	26	67	73	78	56	60	56	71	67	35	72	72
43	**15**	46	50	59	**30**	69	54	**23**	44	**37**	44	51	54	44	57	**38**	49	62	63	60	61	63	66	70	54	58	72
48	56	54	**36**	46	43	50	40	40	**37**	**39**	45	41	55	41	**34**	46	**32**	52	54	49	42	66	45	43	65	51	90
49	**31**	**21**	**29**	52	41	59	38	39	39	**37**	42	**38**	45	53	50	44	68	57	58	65	66	66	63	71	59	71	75
51	**22**	37	**34**	53	40	63	**35**	**32**	**20**	43	40	53	65	52	52	46	65	63	68	64	58	65	59	70	58	70	69
53	**21**	**33**	38	42	**31**	44	**34**	**36**	47	36	44	40	37	46	53	40	66	51	56	70	72	67	74	71	64	75	78
55	**20**	38	32	**30**	**26**	**19**	**24**	42	52	42	39	38	36	46	52	53	67	47	52	71	73	66	80	70	67	76	83
56	**18**	44	48	57	**26**	70	53	**29**	51	**39**	45	48	50	47	57	**41**	48	60	61	58	60	62	66	70	56	55	73
58	**11**	59	47	62	**29**	54	67	**22**	39	**31**	43	56	69	44	56	**38**	51	67	70	56	58	60	67	67	44	57	71

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA · nota média da UF nos indicadores de cada PNS

PNS	AC	AP	PA	AM	MA	RR	PI	PE	RN	AL	PB	RO	TO	BA	CE	SE	MS	MT	GO	ES	RS	MG	PR	SC	RJ	SP	DF
20	67	74	47	72	45	58	**12**	58	72	43	51	**20**	**7**	51	55	45	**37**	**14**	38	43	67	65	43	60	81	77	79
24	35	**28**	**26**	**30**	**33**	**26**	40	38	49	49	50	45	47	34	48	59	68	57	68	52	52	54	68	57	67	69	88
28	67	74	47	72	45	58	**12**	58	72	43	51	**20**	**7**	51	55	45	**37**	**14**	38	43	67	65	43	60	81	77	79
32	64	63	40	**19**	**20**	33	30	28	**26**	48	**22**	59	**20**	46	63	47	77	52	35	67	57	32	65	74	83	71	94
33	59	55	53	50	55	**37**	**26**	48	49	43	45	51	**37**	47	45	**36**	48	43	**42**	53	45	47	53	60	61	72	77
39	**19**	35	**26**	**14**	**19**	**26**	26	46	41	48	50	71	41	30	41	66	85	74	80	57	54	39	82	71	62	52	88
57	71	53	51	50	43	40	**31**	49	45	50	43	46	**32**	43	51	49	51	38	**37**	50	**35**	44	**37**	37	77	54	96
60	**27**	43	43	**32**	**31**	52	53	49	46	56	49	**40**	48	44	61	61	67	49	63	49	**37**	46	51	48	64	80	77

ANEXO F

Correlação de cada PNS com o INFRA-BR, o IPS Brasil e as ODS

↑ VOLTAR AO SUMÁRIO

Versão impressa da ferramenta de correlação do HTML, com os três itens marcados. Em cada índice aparecem o potencial de melhoria e os indicadores relacionados (D = relação direta, I = indireta). As PNS estão agrupadas por eixo temático, e a etiqueta “Prioritária” marca as 18 com potencial alto nos dois índices.

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
QUALIDADE AMBIENTAL				
1	Atuação do Sistema Confea/Crea/Mútua no Sistema Nacional de Defesa Civil	■ Baixo I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Segurança em barragens I Déficit habitacional	■ Médio I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 1
4	Selo de qualidade do ar interior de ambientes	☐ Sem indicador	■ Baixo I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis	3
5	Qualidade do ar interior	☐ Sem indicador	■ Baixo I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária	3 4
8	Qualidade do ar interior e cidades inteligentes com atendimento às normas	☐ Sem indicador	■ Baixo I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária	3 4

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
9	Valorização das áreas verdes em áreas municipais PRIORITÁRIA	Alto D Áreas verdes urbanas D Grau de impermeabilização urbana I Praças e parques em áreas urbanas I Moradias com calçamento no entorno	Alto D Áreas verdes urbanas I Praças e parques em áreas urbanas I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 15
13	Inclusão do plano municipal de arborização urbana e gestão de áreas verdes nos planos diretores	Médio D Áreas verdes urbanas I Grau de impermeabilização urbana I Praças e parques em áreas urbanas	Médio D Áreas verdes urbanas I Praças e parques em áreas urbanas I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 15
15	Arborização urbana e infraestrutura verde PRIORITÁRIA	Alto D Áreas verdes urbanas D Grau de impermeabilização urbana D Praças e parques em áreas urbanas I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais	Alto D Áreas verdes urbanas D Praças e parques em áreas urbanas I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 15 6
18	Criação de um selo de gestão sustentável das empresas e profissionais de engenharia	Sem indicador	Sem indicador	12 9

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
19	Soluções tecnológicas integradas contra queimadas no sul do Amazonas PRIORITÁRIA	Alto D Taxa total de degradação D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e) I Índice de capacidade adaptativa	Alto D Focos de calor D Supressão da vegetação primária e secundária D Emissões de CO2e por habitante I Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis	15 13 3 2
22	Política e plano de arborização urbana sustentável: planejamento e gestão para cidades resilientes	Médio D Áreas verdes urbanas I Grau de impermeabilização urbana I Praças e parques em áreas urbanas	Médio D Áreas verdes urbanas I Praças e parques em áreas urbanas	11 13 15
36	Profissionais protagonistas no desenvolvimento da qualidade ambiental e redução da vulnerabilidade	Médio I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Índice de capacidade adaptativa	Alto D Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	13 11 1 2
44	Regularização da aquicultura comunitária como ferramenta de recuperação ambiental	Baixo I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas I Déficit habitacional	Baixo I Subnutrição	6 14 2 15
50	Parceria (acordo) Sistema Confea/Crea e Mútua junto ao Ministério do Meio Ambiente	Baixo	Baixo	17 16
52	Projeto arborização urbana: uma solução integrada para cidades sustentáveis e resilientes	Médio D Áreas verdes urbanas I Praças e parques em áreas urbanas	Médio D Áreas verdes urbanas	11 13 15

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
54	Cidades resilientes e qualidade de vida por meio de infraestrutura verde	Alto D Áreas verdes urbanas D Grau de impermeabilização urbana I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas	Médio D Áreas verdes urbanas I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 15 6
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL				
2	Energia fotovoltaica: expansão da capacidade de produção de equipamentos e insumos	Médio I Potência outorgada I Diversidade da matriz energética I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Baixo I Emissões de CO2e por habitante	7 9 8
6	Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital de monitoramento energético municipal	Médio I Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída) I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Baixo I Emissões de CO2e por habitante	7 13 17
14	Rede nacional de infraestrutura energética sustentável e conectividade em comunidades isoladas PRIORITÁRIA	Alto D Capacidade e cobertura de Telecom D Cobertura de sinal de celular (4G e 5G) I Qualidade da conexão banda larga I Diversidade da matriz energética I Escolas com internet banda larga	Alto D Cobertura de internet móvel (4G/5G) I Densidade de internet banda larga fixa I Qualidade de internet móvel D Domicílios com iluminação elétrica adequada	7 9 10 4

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
23	Inovação e sustentabilidade energética municipal: rumo à autonomia e eficiência com fontes limpas	Alto D Potência outorgada D Diversidade da matriz energética D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída) D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Médio D Emissões de CO2e por habitante I Domicílios com iluminação elétrica adequada	7 13 9
41	Planejamento energético municipal e eficiência	Alto D Potência outorgada D Diversidade da matriz energética D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída) D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Médio D Emissões de CO2e por habitante	7 13 11
42	Geração de energia renovável para as comunidades isoladas ou com rede de distribuição deficitária PRIORITÁRIA	Alto D Potência outorgada I Diversidade da matriz energética I Frequência equivalente de interrupção (FEC) I Duração equivalente de interrupção (DEC) D Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Alto D Domicílios com iluminação elétrica adequada D Emissões de CO2e por habitante	7 13 10 1
45	Energia solar pública com selo verde	Alto D Potência outorgada D Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída) I Diversidade da matriz energética I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Médio I Domicílios com iluminação elétrica adequada I Emissões de CO2e por habitante	7 13 11

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
59	Desenvolvimento energético sustentável	Médio I Consumo médio energético por habitante (unidades de geração distribuída) I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Baixo I Emissões de CO2e por habitante	7 9 12
ENGENHARIA PÚBLICA				
7	Exigência de formação técnica para ocupação de cargos políticos/públicos	Baixo	Sem indicador	16 11
35	Plataforma nacional de fiscalização colaborativa para profissionais do Sistema Confea/Crea	Baixo	Sem indicador	16 11 17
37	Modernização do planejamento urbano e rural	Médio I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Déficit habitacional I Grau de impermeabilização urbana	Baixo I Praças e parques em áreas urbanas	11 16
46	REURB – integração	Médio I Déficit habitacional I Adequação construtiva das moradias	Baixo I Domicílios com paredes adequadas I Domicílios com pisos adequados	11 1 16
47	Planejamento urbano estratégico: o papel do PDDU na construção das cidades de pequeno porte	Médio I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Déficit habitacional	Sem indicador	11 16

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
SANEAMENTO BÁSICO				
10	Implementação de mecanismos para gestão dos resíduos sólidos urbanos PRIORITÁRIA	Alto D Adequação da destinação final do resíduo D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Alto D Domicílios com coleta de resíduos adequada I Emissões de CO2e por habitante	11 12 7
11	Saneamento integrado amazônico: soluções sustentáveis para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos PRIORITÁRIA	Alto D Acesso à rede geral de água D Taxa de distribuição rural D Conformidade microbiológica D Eficiência da distribuição de água (perdas) D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis I Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água D Índice de perdas de água na distribuição D Domicílios com coleta de resíduos adequada I Mortalidade infantil até 5 anos	6 3 11 12
16	Maricá Ecológica - saneamento de ciclo vivo	Médio D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Adequação do esgoto sanitário I Existência de banheiros exclusivos	Médio D Esgotamento sanitário adequado I Emissões de CO2e por habitante I Mortalidade infantil até 5 anos	6 7 2

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
21	Gestão integrada de drenagem, resiliência costeira e mitigação dos impactos das mudanças climáticas PRIORITÁRIA	Alto D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais D Grau de impermeabilização urbana D Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas I Áreas verdes urbanas	Alto D Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM) I Áreas verdes urbanas	13 11 14 6
25	Engenharia como pilar estratégico para a universalização da gestão inteligente de resíduos sólidos PRIORITÁRIA	Alto D Adequação da destinação final do resíduo D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis	Alto D Domicílios com coleta de resíduos adequada I Emissões de CO2e por habitante	11 12 8
26	Obrigatoriedade da aplicação de métodos geofísicos não destrutivos na inspeção de barragens	Médio D Segurança em barragens	Baixo I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	9 11
27	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades ribeirinhas do Amazonas PRIORITÁRIA	Alto D Taxa de distribuição rural D Acesso à rede geral de água D Conformidade microbiológica	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Índice de abastecimento de água I Mortalidade infantil até 5 anos I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária	6 7 3

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
29	Encontro das Águas Vivas - ação integrada para limpeza e educação ambiental fluvial	Médio D Taxa de recuperação de materiais recicláveis I Cobertura de coleta de resíduos I Cobertura de corpos d'água e áreas úmidas	Baixo I Domicílios com coleta de resíduos adequada	6 14 12 4
30	Saneamento básico: esgoto – rumo à universalização até 2033 PRIORITÁRIA	Alto D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Adequação do esgoto sanitário	Alto D Esgotamento sanitário adequado I Mortalidade infantil até 5 anos I Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária	6 3 11 17
31	Elaboração e implementação do plano diretor de drenagem urbana dos municípios brasileiros	Alto D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais I Grau de impermeabilização urbana	Médio I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM)	11 13 6
34	Elaboração de propostas para redução do índice de perda de água no sistema de abastecimento PRIORITÁRIA	Alto D Eficiência da distribuição de água (perdas)	Alto D Índice de perdas de água na distribuição I Índice de abastecimento de água	6 12 9
43	Implantação de redes coletoras adequadas ou sistemas simplificados com a extensão da rede de água PRIORITÁRIA	Alto D Acesso à rede geral de água D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto D Adequação do esgoto sanitário	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado	6 11 3

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
48	Cidades que absorvem: soluções naturais para um futuro urbano sustentável	Alto D Municípios com planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais D Grau de impermeabilização urbana I Áreas verdes urbanas	Médio I Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM) I Áreas verdes urbanas	11 13 6 15
49	Implantação de sistemas sustentáveis de saneamento básico na zona rural dos municípios do Amapá PRIORITÁRIA	Alto D Taxa de distribuição rural D Conformidade microbiológica D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos I Existência de banheiros exclusivos	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água D Domicílios com coleta de resíduos adequada I Mortalidade infantil até 5 anos	6 3 12
51	Saneamento básico - tratamento e distribuição de água PRIORITÁRIA	Alto D Acesso à rede geral de água D Conformidade microbiológica D Conformidade de cloro residual D Percentual de atendimento total de esgoto	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de abastecimento de água	6 17 4

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
53	Saneamento sustentável e acessível com tecnologias alternativas em comunidades rurais e de baixa renda PRIORITÁRIA	Alto D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis I Existência de banheiros exclusivos	Alto D Esgotamento sanitário adequado D Domicílios com coleta de resíduos adequada	6 12 4
55	Gestão integrada de resíduos sólidos e educação ambiental	Alto D Cobertura de coleta de resíduos D Taxa de recuperação de materiais recicláveis I Adequação da destinação final do resíduo	Médio D Domicílios com coleta de resíduos adequada	12 11 4
56	Diagnóstico e proposta de soluções para sistemas de tratamento de efluentes na região Amazônica PRIORITÁRIA	Alto D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Adequação do esgoto sanitário D Percentual de atendimento total de esgoto I Taxa total de degradação	Alto D Esgotamento sanitário adequado I Supressão da vegetação primária e secundária	6 15 3
58	Melhorias operacionais e expansão de serviços em saneamento básico PRIORITÁRIA	Alto D Acesso à rede geral de água D Eficiência da distribuição de água (perdas) D Cobertura do tratamento de esgoto coletado D Percentual de atendimento total de esgoto	Alto D Abastecimento de água via rede de distribuição D Esgotamento sanitário adequado D Índice de perdas de água na distribuição	6 11 3

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA				
20	Profissionais do Sistema no controle da qualidade da infraestrutura rodoviária	Médio D Mortalidade por acidentes de transporte I Qualidade da geometria rodoviária I Qualidade das rodovias estaduais I Índice de Condição e Manutenção (ICM) das rodovias federais I Moradias com calçamento no entorno	Médio D Mortes por acidentes de transporte	3 11 9
24	Selo nacional de acessibilidade e sustentabilidade em obras de engenharia	Baixo I Moradias com calçamento no entorno I Acessibilidade sanitária para PcD nas escolas I Qualidade dos ônibus	Sem indicador	11 10 9
28	Alteração na Lei 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB	Médio I Mortalidade por acidentes de transporte	Médio I Mortes por acidentes de transporte	3 11 16
32	Rede municipal de ciclovias e rotas seguras	Alto D Infraestrutura cicloviária I Índice de diversidade modal I Mortalidade por acidentes de transporte I Moradias com calçamento no entorno	Médio I Mortes por acidentes de transporte	11 3 13
33	O futuro da mobilidade urbana: sistemas inteligentes de tráfego e iluminação	Médio I Qualidade dos ônibus I Mortalidade por acidentes de transporte I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Médio I Mortes por acidentes de transporte I Emissões de CO2e por habitante	11 7 9 3

PNS	PROPOSTA	INFRA-BR	IPS BRASIL	ODS
39	Normatização do Anexo D da NBR 9050:2020 e suas alterações	Baixo I Acessibilidade sanitária para PcD nas escolas	Sem indicador	10 11
57	Modernização e intermodalidade do transporte urbano	Alto D Presença de transporte de alta capacidade D Índice de diversidade modal D Qualidade dos ônibus I Redução de emissões brutas de GEE (CO2e)	Médio I Mortes por acidentes de transporte I Emissões de CO2e por habitante	11 9 13 3
60	Segurança e manutenção da infraestrutura rodoviária	Alto D Qualidade da geometria rodoviária D Qualidade das rodovias estaduais D Índice de Condição e Manutenção (ICM) das rodovias federais D Mortalidade por acidentes de transporte	Médio D Mortes por acidentes de transporte	9 3 11 16

Fontes. Confea. 12º Congresso Nacional de Profissionais: Propostas Aprovadas (2025) e Metodologia do 12º CNP. Confea/CEA. INFRA-BR – Relatório Executivo, versão 1, março de 2026. Imazon et al. Índice de Progresso Social Brasil 2024. ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Borsato, A.; Barros Jr., O. Considerações sobre o INFRA-BR e o 12º CNP.

O caderno de propostas reúne 55 PNS aprovadas, numeradas de 1 a 60 (os números 3, 12, 17, 38 e 40 não constam). A planilha que acompanha este relatório traz o mapeamento completo, a matriz de ODS e a cobertura de cada indicador.